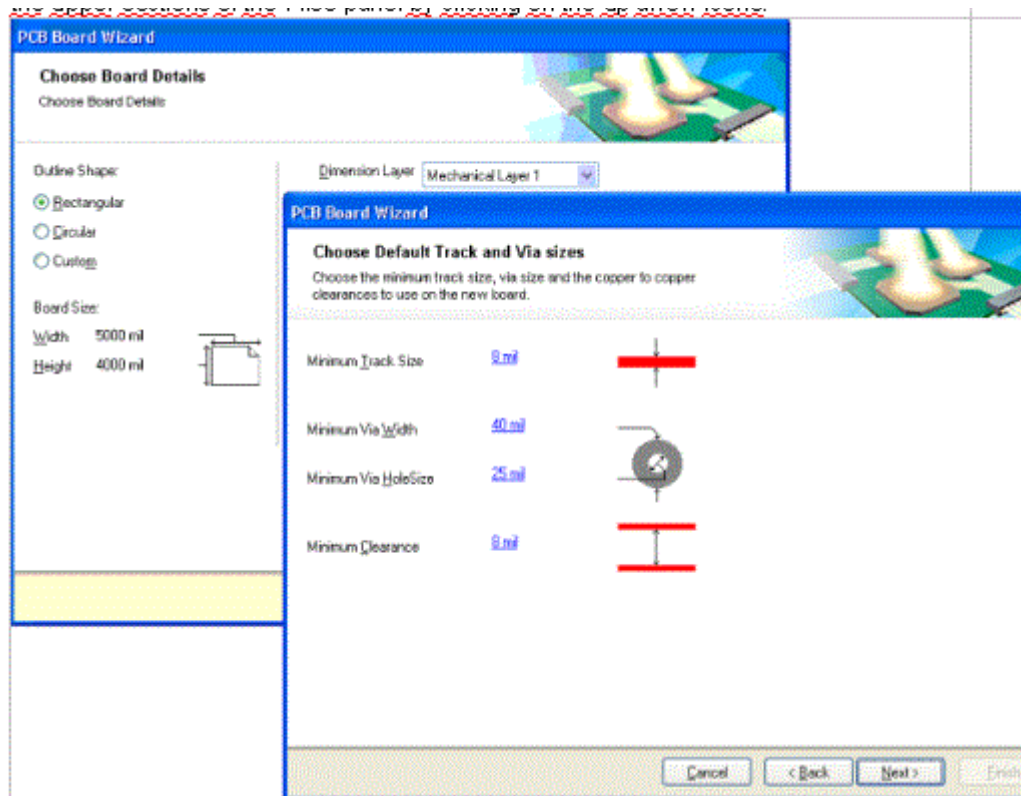


Creación de un nuevo PCB



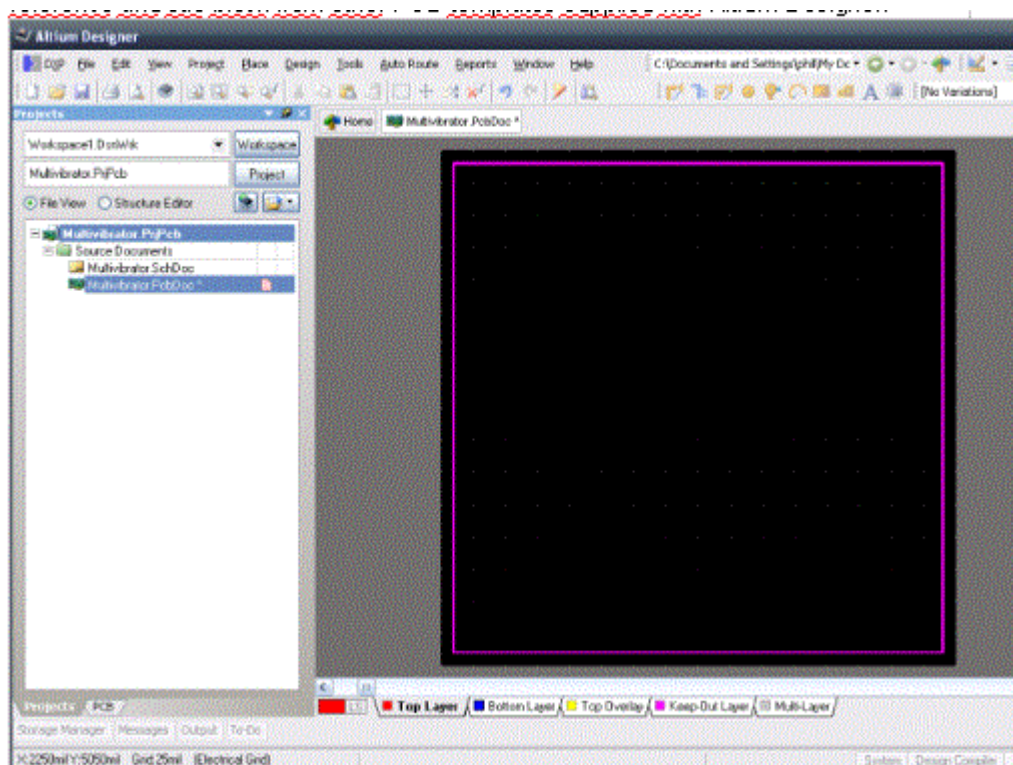
Antes de transferir el diseño del editor de esquemas al editor de PCB, es necesario crear el espacio en blanco de la placa con al menos un esbozo. La forma más fácil de crear un nuevo diseño de PCB en Altium Designer es utilizar el **PCB Board Wizard**, lo que le permite elegir entre uno de los estándares de la industria, así como crear sus propios tamaños y formas personalizados.

En cualquier momento usted puede utilizar el botón Atrás para revisar o modificar las páginas anteriores del asistente.

Para crear un nuevo PCB con el Asistente para PCB, realice los siguientes pasos:

1. Active el panel **“Files”**. La ubicación predeterminada de este panel está en las pestañas, en el lado izquierdo de Altium Designer. Si el panel **“Files”** no está disponible, haga clic en el panel **“System”**, en la parte inferior derecha del área de trabajo, y seleccione **“Files”** en el menú que aparece.
2. Crear un nuevo PCB: haga clic en **“PCB Board Wizard”** en la sección **“New from Template”** en la parte inferior del panel **“Files”**. Si esta opción no está visible en su pantalla, vaya cerrando algunas de las secciones superiores del panel **“Files”**, haciendo clic en las flechitas de la derecha.
3. El asistente muestra una página de introducción. Haga clic en **“Next”** para continuar.
4. Establezca las unidades de medida **“Imperial”**, es decir, 1000mil = 1 pulgada.
5. En la tercera página del asistente, seleccione el tipo de tarjeta que desea utilizar. Para este tutorial vamos a introducir el tamaño de nuestra propia tarjeta. Seleccione **“[Custom]”** en la lista de los contornos de la placa y pulse **“Next”**.

6. En la página siguiente se introducen las opciones de personalización de tarjeta. Para el circuito de tutorial, con 2x2 pulgadas tendremos suficiente. Seleccione Rectangular para el Contorno y 2000, en los campos “Width” y “Height”. Anule la selección de **“TitleBlock and Scale”**, **“Legend String”** y **“Dimension Lines”**. Haga clic en **“Next”** para continuar.
7. La siguiente página le permite seleccionar el número de capas en la placa. Vamos a necesitar 2 capas de señal(“Signal layers”) y ningún plano de alimentación(“Power planes”). Pulse **“Next”**.
8. Para el estilo de “Vias”, elija **“Thruhole Vias only”** y haga clic en siguiente.
9. La siguiente página le permite ajustar las opciones para la tecnología y los componentes de trazado. Seleccione la opción de componentes con agujeros(“Through-hole”) y establezca el número de pistas entre los “pads” adyacentes. Haga clic en **“Next”**.
10. La siguiente página le permite configurar algunas de las reglas de diseño para el ancho de la pista y tamaños de vía que se aplican a su placa. Deje las opciones de esta pantalla en su configuración predeterminada. Haga clic en siguiente.
11. El asistente ha recogido toda la información que necesita para crear su PCB haga clic en **“Finish”**. El editor de PCB mostrará un nuevo archivo llamado *PCB1.PcbDoc*.
12. Se muestra el documento de PCB con el tamaño predeterminado, una zona blanca (“Sheet”) y una forma de placa (área de color negro con rejilla). Para desactivar la zona en blanco, seleccione **“Design»Board Options”** y desactive la casilla “Display Sheet”. Puede añadir su propio contorno, rejillas y el bloque de título, a partir de las plantillas suministradas con PCB Altium Designer.

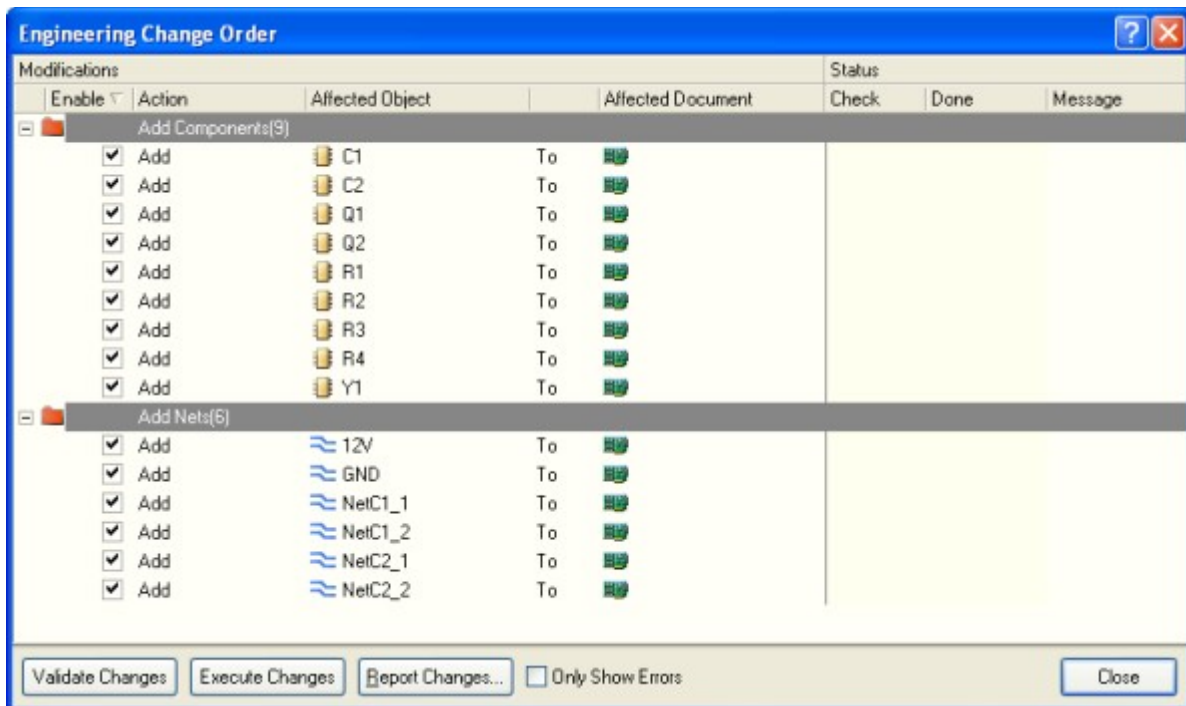


Añadir un PCB existente al proyecto

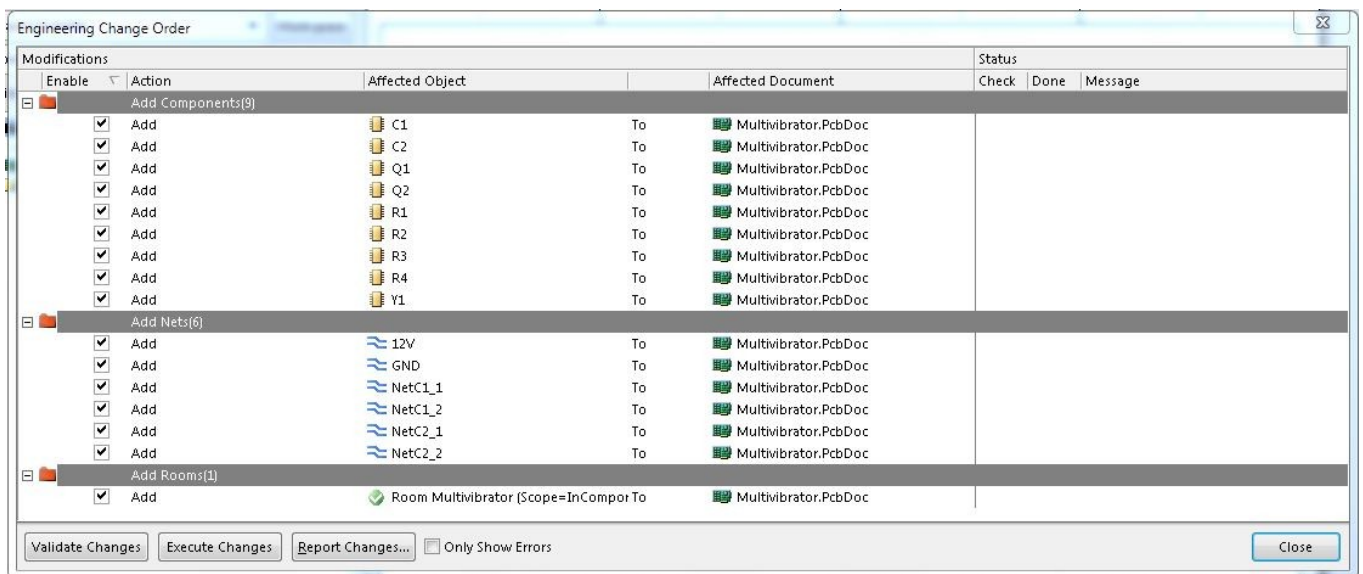
1. Si la placa que desea añadir a un proyecto ya existe, se puede añadir a su proyecto, haga clic en el archivo de proyecto en el panel **"Projects"** (clic derecho sobre el archivo de proyecto, no el archivo PCB) y seleccione **"Add Existing to Project"**. Elija el archivo y haga clic en **"Open"**. El PCB se mostrará en la carpeta "Sources" bajo el proyecto en el panel **"Projects"** y estará vinculado con el archivo de proyecto. También puede utilizar la técnica de arrastrar y soltar. Si la hoja no está visible use el menú **"View >Fit Board"** (acceso directo: V, F).
2. Si no está visible, abra el panel **"Projects"** (utilizar el botón "System" en la parte inferior derecha de Altium Designer).
3. Si el nuevo PCB, no se ha agregado automáticamente (vinculado) al proyecto Multivibrador, haga clic y mantenga presionado el archivo de PCB en el panel **"Projects"**, y arrastre y suelte en el proyecto Multivibrador.
4. Haga clic (derecho) en el nuevo PCB en el panel **"Projects"**, y seleccione **"Save As"** del menú que aparece. Compruebe que la placa se guarda en la misma carpeta que los archivos de esquemas y el proyecto. Guárdelo con el nombre **"Multivibrador.PcbDoc"**.

Transferencia del diseño al PCB

El proceso de transferencia de un diseño de la etapa de esquema al diseño de la placa se pone en marcha eligiendo **"Design»Update PCB Document"** en la hoja de esquema. Cuando se pulsa, el diseño se compila y se crea un ECO, que llevará a cabo los siguientes pasos:



1. Se construye una lista de todos los componentes utilizados en el diseño con el “footprint” requerido para cada uno. Cuando el ECO se ejecuta, Altium Designer intentará localizar cada “footprint” en las bibliotecas disponibles activas y colocará cada uno en el área de trabajo de PCB (fuera de la placa). Si el “footprint” no está disponible, se producirá un error.
2. Se construye también una lista de todas las conexiones (pines de componentes) en el diseño. Cuando se ejecuta el ECO, Altium Designer agrega cada net a la placa y, a continuación, intenta añadir los pines que pertenecen a cada net. Si un pin no se puede añadir se producirá un error. Esto sucede cuando el “footprint” no se ha encontrado, o los pads del “footprint” no concuerdan con los pines del símbolo.
3. Además, se transfieren otros datos del diseño, como clases de componentes, “room” y las reglas de diseño del PCB escritas en el esquema.



4. Antes de transferir la información del esquema al nuevo PCB en blanco, siempre debe asegurarse de que todas las bibliotecas relacionadas con el proyecto, tanto de esquema como de PCB, están disponibles. Como sólo se utilizan en este tutorial las bibliotecas instaladas por defecto, ya están disponibles, y por lo tanto las huellas están disponibles. Ahora está listo para transferir el diseño a la PCB.

Consejo

Se puede imprimir un informe del ECO haciendo clic en el botón “**ReportChanges**”

Para transferir la información del esquema a la placa de destino:

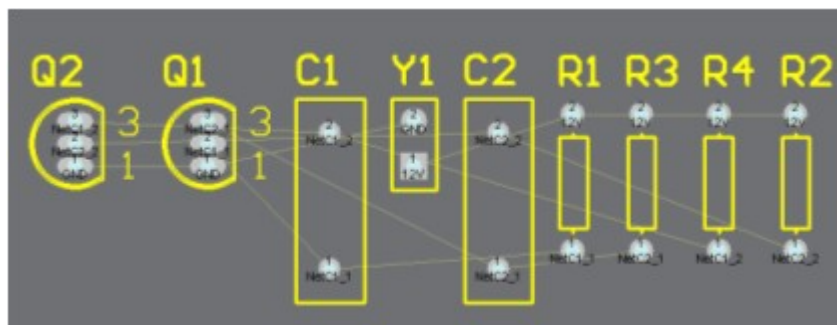
1. Abra el documento esquemático “Multivibrator.SchDoc”.
2. Elija “**Design»Update PCB Document (Multivibrator.PcbDoc)**” El proyecto se compilará y se abrirá el diálogo ECO.
3. Haga clic en validar los cambios. Si todos los cambios son validados, aparecerá una marca verde junto a cada cambio en la lista de estado. Si los cambios no se han validado, cerrar el diálogo, revise el panel de mensajes y corrija los errores.

4. Haga clic en **“Execute Changes”** para enviar los cambios a la PCB. Al finalizar la transferencia, todas las entradas en la columna **“Done”** quedarán marcadas.
5. Haga clic en **“Close”** y se abrirá el PCB con los componentes listos para colocar en la placa. Utilice el atajo V, D (**“View»Document”**) si no puede ver los componentes en la vista actual.

Listo para editar la PCB

Una vez que todos los ECO se han completado, los componentes y las conexiones aparecen justo a la derecha del espacio de trabajo del PCB. Tenga en cuenta que algunos de los “pads” de los componentes se muestran en verde, eso indica una violación de las reglas de diseño. Vamos a identificar y resolver estos problemas más tarde.

El editor de PCB es capaz de hacer el diseño de PCB en 2 y 3 dimensiones (3D requiere una tarjeta gráfica compatible con DirectX 9.0c Shader Model 3 o mejor). El modo 2D es un entorno de múltiples capas que es ideal para las tareas normales de diseño de PCB, tales como la colocación de los componentes, trazado y conexión al mundo 3D. El modo 3D es útil para examinar el diseño de su interior y exterior como un modelo completo en 3D. Tenga en cuenta que el modo 3D no proporciona la gama completa de funcionalidades disponible en el modo 2D. Puede cambiar entre los modos 2D y 3D a través de **“View>switch to 3D”** o **“View>switch to 2D”** (accesos directos: 2 (2D), 3 (3D)).



Preparación del espacio de trabajo del PCB

Antes de empezar a colocar los componentes en la placa tenemos que configurar ciertos parámetros del espacio de trabajo de PCB, tales como las rejillas, y las opciones de tarjeta, tales como capas y reglas de diseño.

Rejillas

Consejo

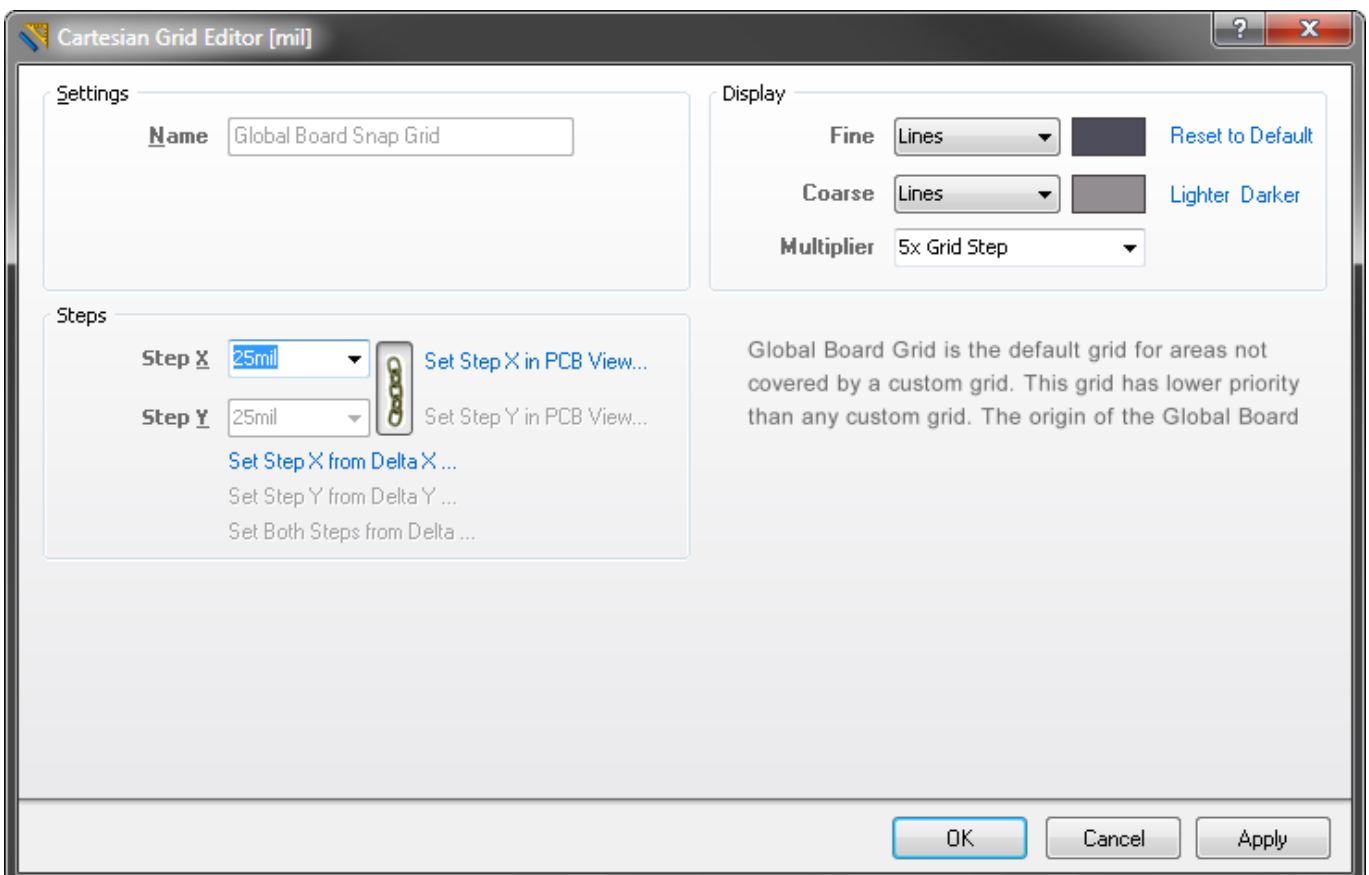
El editor de PCB soporta unidades métricas e imperiales. Seleccione **“View » Toggle Units”** (o pulse la tecla de acceso Q). Independientemente de la configuración actual de las unidades mostradas, se pueden incluir las unidades al introducir un valor en cualquier cuadro de diálogo. Pulse las teclas Ctrl+Q para cambiar las unidades cuando el diálogo está abierto.

Tenemos que asegurarnos de que nuestra rejilla de colocación es correcta antes de empezar a colocar los componentes. Todos los objetos colocados en el espacio de trabajo de PCB están alineados en una rejilla llamada **“snap grid”**. Esta rejilla se configura para adaptarse a la tecnología de trazado que se va a utilizar.

Nuestro circuito tutorial utiliza componentes estándar imperiales que tienen un separación de pin mínimo de 100mil. Vamos a establecer la rejilla “snap” a una fracción de éste, por ejemplo 50mil o 25mil, de modo que todos los pines de los componentes caerán en un punto de la rejilla. El ancho de las pistas y la separación es 12mil y 13mil, respectivamente (valores por defecto elegidos por el **“PCB Board Wizard”**), lo que permite un mínimo de 25mil entre centros de pistas paralelas. La rejilla más adecuada sería, por tanto, 25mil.

Para configurar la **“snap grid”** siga los siguientes pasos:

1. Elija **“Design»Board Options”** (acceso directo: D, O) para abrir el cuadro de diálogo de **“Board Options”**.
2. Haga clic en el botón de **“Grids”** en la parte inferior izquierda para abrir el **“Grid Manager”** (acceso directo G,M).
3. Altium Designer soporta múltiples rejillas definidas por el usuario, tanto en formas cartesianas como polares. Para este tutorial sólo se utiliza la rejilla por defecto, haga doble clic en **“Default”** para editar los ajustes en el editor de rejilla cartesiana. Establezca el valor de la rejilla a pasos de 25mils.

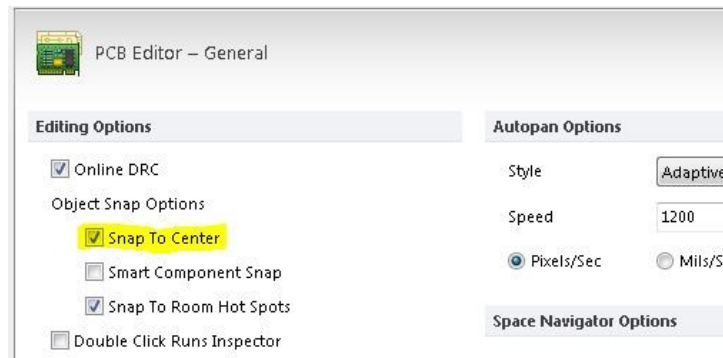


4. Haga clic en OK para cerrar los cuadros de diálogo.

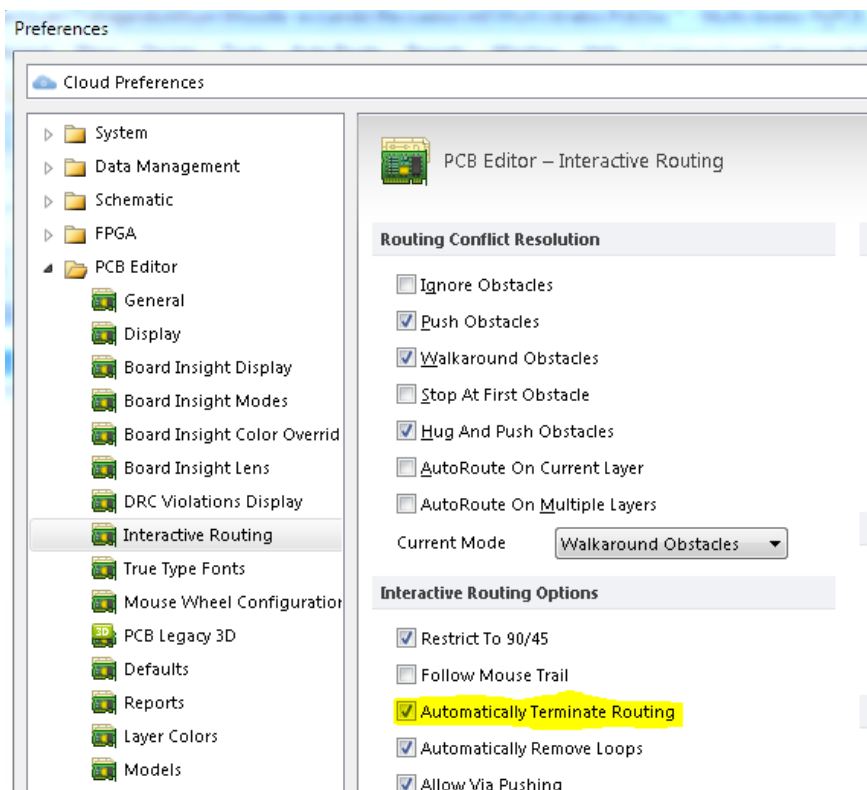
Colocación de componentes

Vamos a configurar otras opciones que harán que la colocación de los componentes sea más fácil.

1. Seleccione **“Tools»Preferences”** (acceso directo: T, P) para abrir el cuadro de diálogo de preferencias del editor de PCB. Abra la sección **“PCB Editor>General”** del cuadro de diálogo, en **“Editing Options”** , asegúrese de que la opción **“Snap To Center”** está habilitada. Esto asegura que cuando se hace clic en un componente para colocarlo, el cursor se sitúa en el punto de referencia del componente.



2. Si el PC no puede ejecutar en modo DirectX, no podrá ver la placa en 3D.
3. Ahora vaya al **“PCB Editor > Interactive Routing”**. En la sección **“Interactive Routing Options”** de la página, active la opción **“Automatically Terminate Routing”**. Con esta opción activada, cuando una traza llega al pad de destino, el cursor automáticamente se "libera" y queda, listo para seleccionar otra rejilla para el trazado.



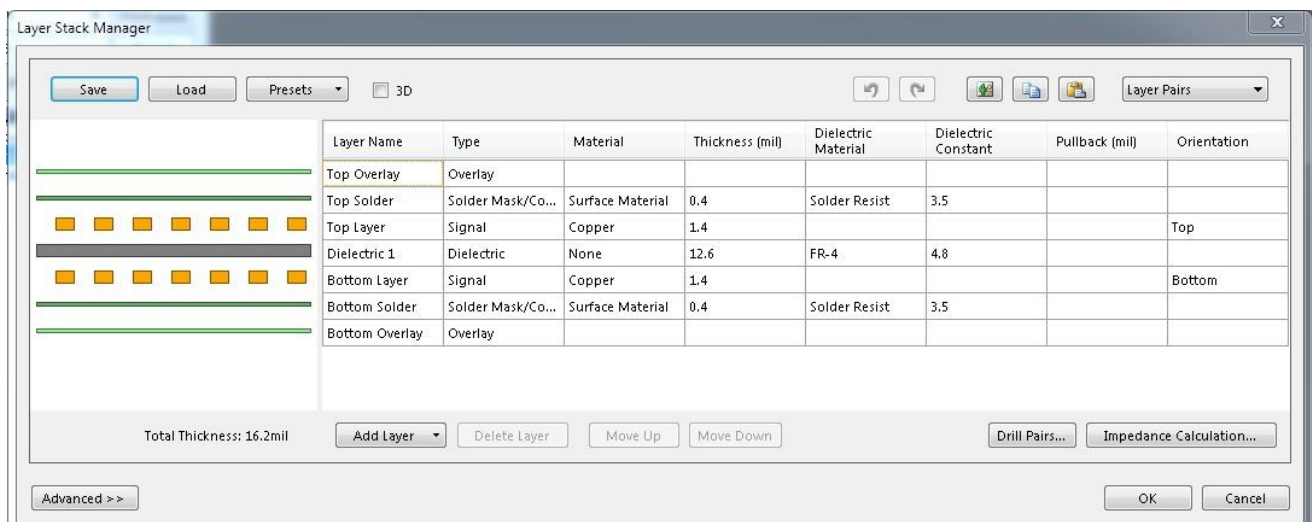
Definición de las capas.

Después de la configuración del espacio de trabajo, el siguiente paso es configurar las capas eléctricas y no eléctricas necesarias para el diseño.

Capas físicas y el Layer Stack manager

El editor de PCB soporta hasta 32 capas de señal y 16 planos (cobre sólido). El Pcb del tutorial es un diseño simple y puede ser enviado como un placa de una sola cara o doble cara. Si el diseño es más complejo, podría añadir más capas a través del cuadro de diálogo “**Layer Stack Manager**”.

1. Elija “**Design » Layer Stack Manager**” (acceso directo: D, K) para mostrar el cuadro de diálogo.
2. Debajo de la capa seleccionada se añaden nuevas capas y planos. Para el análisis de integridad de la señal se utilizan propiedades de capa, como el grosor de cobre y las propiedades dieléctricas. Se puede configurar haciendo doble clic sobre el nombre de la capa. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo.

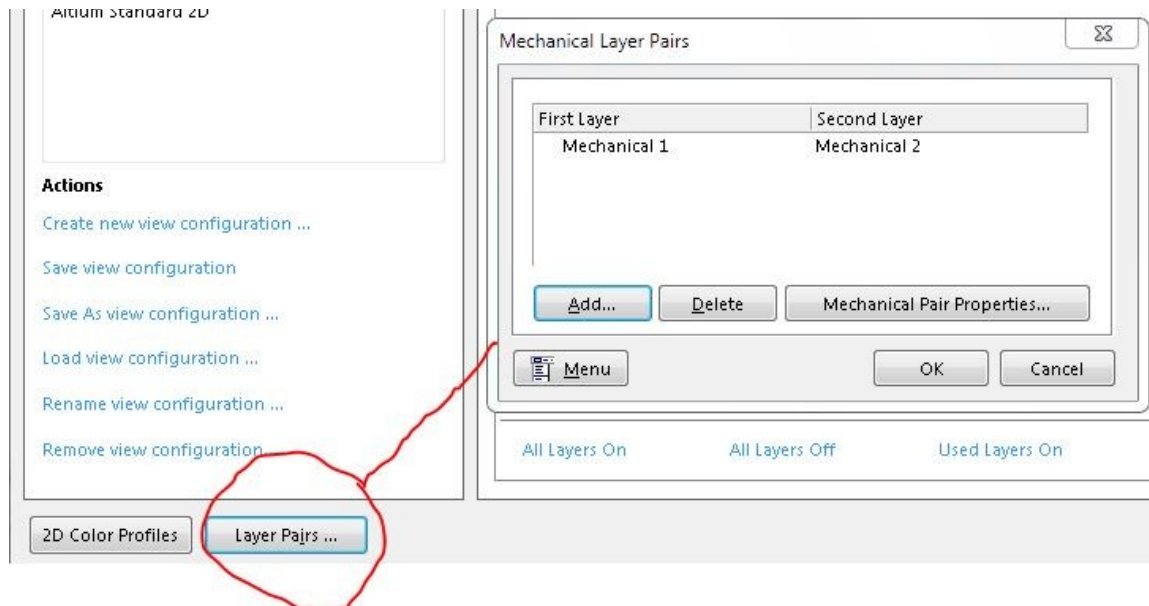


Configuración de la visualización de capas

Además de las capas eléctricas (señal y plano de alimentación), el editor de PCB también soporta numerosas capas no eléctricas. Hay tres tipos de capas disponibles en el editor de PCB:

“**Electrical layers**”: (Capas eléctricas) incluye las capas de la señal 32 “Signal layers” y 16 capas internas de plano de alimentación (“Internal Planes”).

“**Mechanical layers**”: (Capas mecánicas) hay 32 capas mecánicas de uso general, utilizadas para otras tareas de diseño como las cotas, detalles de fabricación, instrucciones de montaje, o fines especiales, tales como puntos de pegamento. Estas capas se pueden incluir en la impresión o generación de salida de “gerbers”. También se puede emparejar, lo que significa que los objetos colocados en una de las capas emparejadas en el editor de bibliotecas, se girará a su pareja, cuando el componente se cambia de cara. Para crear parejas desde el menú “View Configurations” ver la siguiente figura:

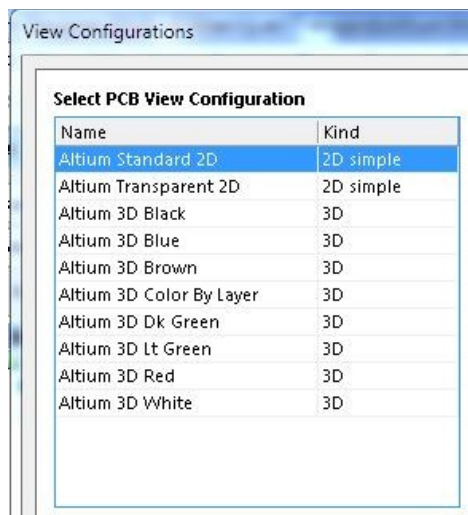


“Special layers”: (Capas especiales) incluyen las capas superior e inferior de serigrafía, máscara de soldadura, capas de pasta, las capas de taladrado, la capa zona prohibida (“keepout”, que se utiliza para definir los límites eléctricos), la multicapa (utilizada para los pads que atraviesan múltiples capas y vías), las líneas de conexión, las marcas de error DRC, las capas de la rejilla, las capas ocultas, y más.

System Colors (M)	Color	Show
Default Color for New Nets		☒
DRC Error Markers		☒
Selections		☒
DRC Detail Markers		☒
Default Grid Color - Small		☒
Default Grid Color - Large		☒
Pad Holes		☒
Via Holes		☒
Top Pad Master		☐
Bottom Pad Master		☐
Highlight Color		☒
Board Line Color		☒
Board Area Color		☒
Sheet Line Color		☒
Sheet Area Color		☒
Workspace Start Color		☒
Workspace End Color		☒

All On All Off Used On

Los atributos de visualización de todas las capas se configuran en el diálogo **“View Configurations”** (**“Design » Board Layers & Colors...”**, o pulse la tecla L). Dado que hay tantas capas y ya que durante el proceso de diseño tendrá que trabajar con muchos entornos diferentes, éstas se pueden habilitar o deshabilitar. La configuración actual en el cuadro de diálogo se puede guardar, y se podrá cambiar fácilmente (**“View Configurations”** disponible en el menú en la barra de herramientas principal, como se muestra a continuación).



Consejo

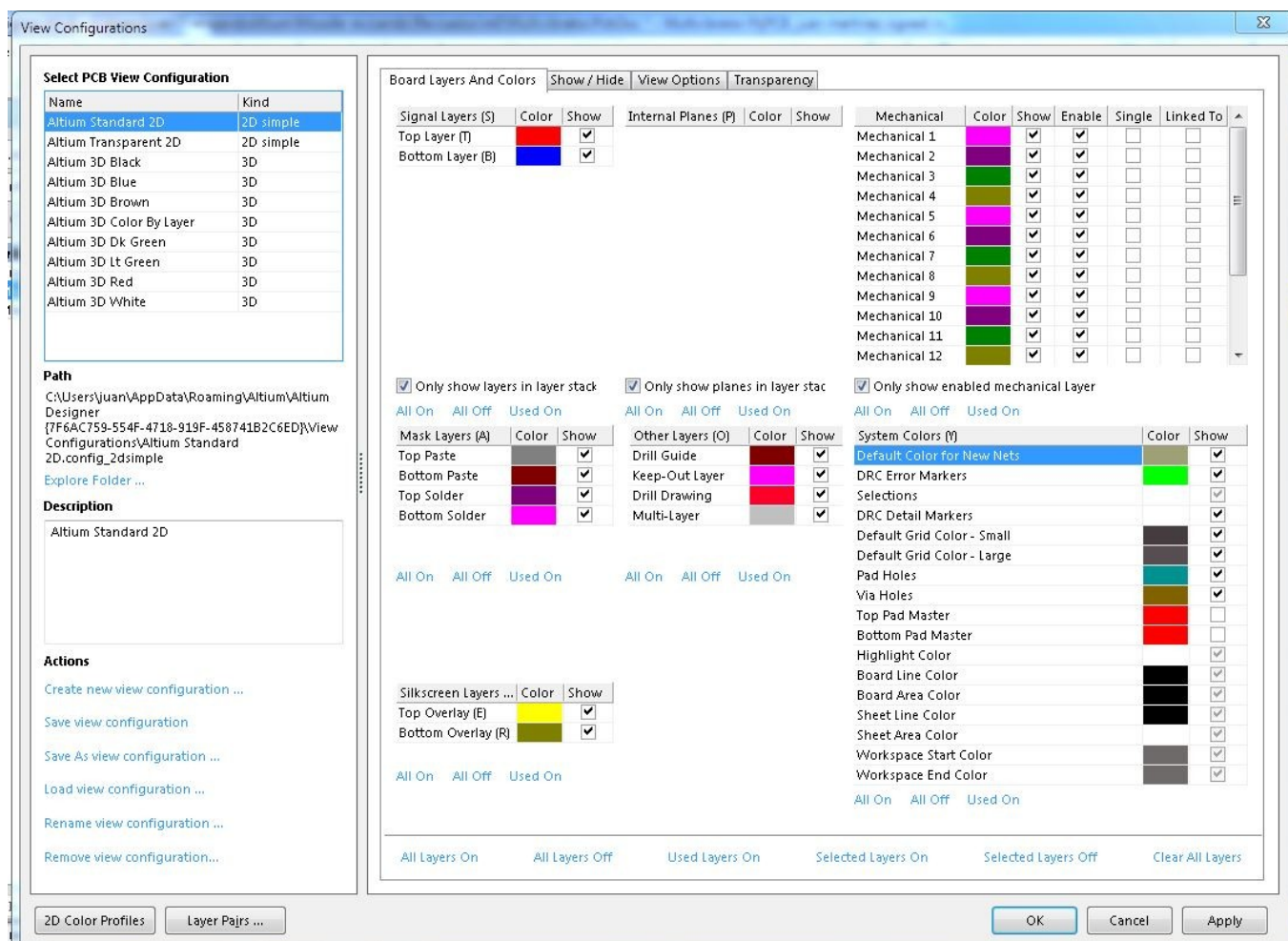
Las capas actualmente habilitadas se muestran en la parte inferior del espacio de trabajo del PCB. Pulse el botón derecho en una pestaña para acceder a las órdenes frecuentes de visualización de capas.

En “**View >configurations**” están los parámetros que controlan numerosas opciones de visualización del espacio de trabajo para los modos de visualización 2D y 3D (y se aplican tanto al editor de PCB como al de Biblioteca). La configuración de la vista utilizada por última vez al guardar un documento de PCB, también se guarda con el mismo archivo. Esto permite que se vea en otra instancia de Altium Designer utilizando su configuración de la vista asociada. En “**View >configurations**” también se pueden guardar localmente y usarse/aplicarse en todo momento a cualquier documento de PCB. Si usted abre un archivo de PCB y no tiene una configuración de la vista asociada, se utilizan los valores por defecto del sistema.

Además de visibilidad de las capas, el cuadro de diálogo “*View Configurations*” permite el acceso a los ajustes de color en 2D para las capas y otros ajustes de color del sistema. Tenga en cuenta que, ya que estos son los ajustes del sistema, se aplicarán a todos los documentos de PCB. También se pueden crear los perfiles de color para el área de trabajo 2D, y se guardan de manera similar. Se pueden aplicar en cualquier momento.

Desde este menú se accede también a la configuración de pantalla, incluyendo cómo se muestra cada tipo de objeto (silueta, sólido o escondido), en la pestaña “*Show / Hide*” del cuadro de diálogo.

Se pueden configurar otras opciones de visualización, como los nombres y números de pads y nets, si las cadenas especiales se convierten o no en texto, y así sucesivamente. Estos se configuran en la pestaña “**View Options**” del cuadro de diálogo.



Vamos a crear una configuración simple, vista 2D para este tutorial.

1. Abra el diálogo (**Design»Board Layers & Colors**).El diálogo se abre con la configuración activa seleccionada en la parte izquierda. Si usted estuviera en el modo 3D, haga clic en una configuración 2D.
2. En la pestaña “**Board Layers And Colors**” , asegúrese de que lo único marcado es “**Only show layers in layer stack**” y “**Only show enabled mechanical layer**”. Estos ajustes mostrarán sólo las capas activas en el “layerstack”.
3. Haga clic en “**Used Layers On**” en la parte inferior de la página. Esto mostrará sólo las capas que se utilizan actualmente, es decir, que tienen objetos de diseño en ellas.
4. Haga clic en el color de al lado de “TopLayer” para mostrar el diálogo colores en 2D. Tenga en cuenta que puede cambiar fácilmente el color de una capa. Recuerde que los cambios realizados en colores de las capas se guardan en la configuración del sistema, por lo que se aplicará a cada tarjeta que se abra. Compruebe que en el cuadro de diálogo está la opción “**Previous**”, que le permite restaurar fácilmente una configuración de color si usted decide que no le gusta lo que ha seleccionado. Haga clic en “**Cancel**” para cerrar el diálogo sin aplicar ningún cambio.
5. Desactivar la visualización de las cuatro “**Mask layers**”, la “**Drill Guide**” y “**Drill Drawing**” .
6. En la sección “**Actions**”, haga clic en “**Save As view configuration**” y guarde el archivo como “**tutorial**”. No es necesario escribir la extensión del archivo, ésta siempre se agrega automáticamente en Altium Designer.

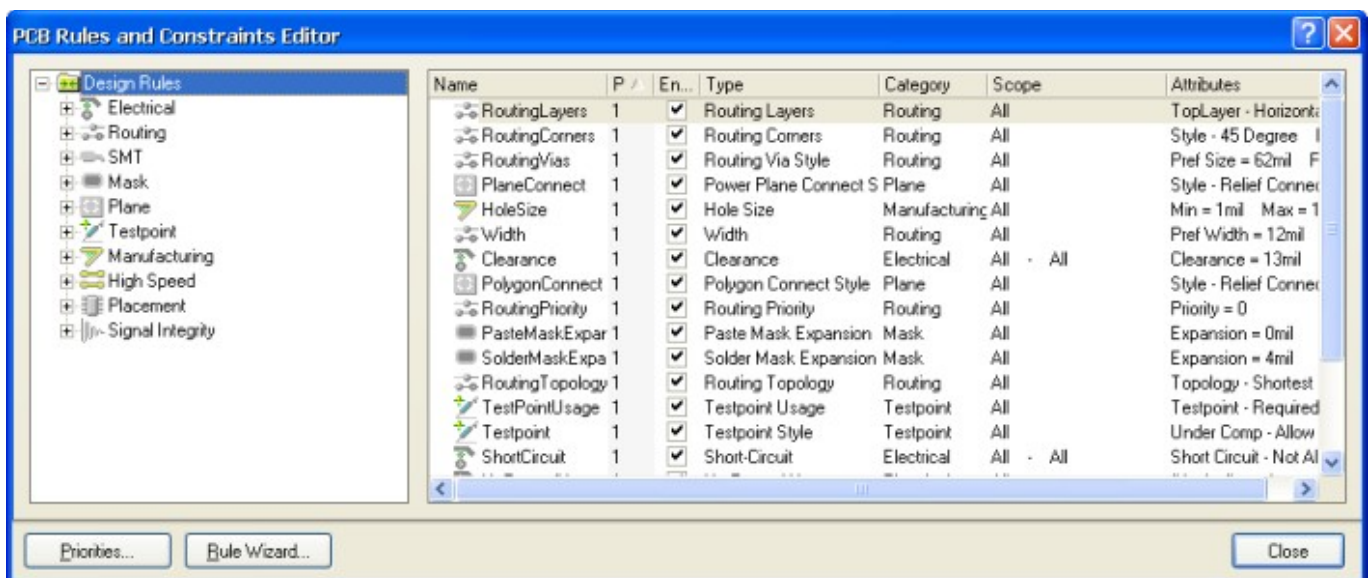
- Haga clic en OK cuando vuelva al cuadro de diálogo “*View Configurations*” para aplicar los cambios y cerrar la ventana.
- Se activa la configuración de la nueva vista. Esto se puede observar en la lista desplegable “*View Configuration*” en la barra de herramientas principal, donde ahora pone tutorial.

Nota: Recuerde que los ajustes 2D de la capa de color se guardan en el sistema y por lo tanto que afecta a todos los documentos de PCB y no son parte asociada con todas las configuraciones de visualización. Puede crear, editar y guardar perfiles de color en ese cuadro de diálogo.

Preparación de las reglas

El editor de PCB es un entorno basado en reglas, lo que significa que a medida que realiza las acciones que cambian el diseño, tales como la colocación de las pistas, mover componentes o el trazado automático; Altium Designer vigila cada acción para ver si el diseño sigue cumpliendo con la reglas. Si no es así, aparece de inmediato una violación y se muestra información del error. Deben configurarse las reglas de diseño antes de empezar a trabajar en la placa. Así, usted estará concentrado en la tarea de diseñar, con la confianza de saber que los errores de diseño se muestran para su corrección inmediata.

Las reglas de diseño se dividen en 10 categorías, que a su vez pueden subdividirse en dos tipos. Las reglas de diseño cubren los requisitos eléctricos, de trazado, de fabricación, de colocación, de la integridad de señal....



Ahora vamos a configurar nuevas reglas de diseño, que especifiquen el ancho con el que vamos a trazar las señales de potencia. Para configurar estas reglas, siga los siguientes pasos:

- Con el PCB como documento activo, seleccione “**Design»Rules**” en el menú.
- Aparecerá el diálogo. Cada categoría de normas se muestra en la carpeta de las reglas de diseño(parte izquierda del cuadro de diálogo). Haga doble clic en la categoría

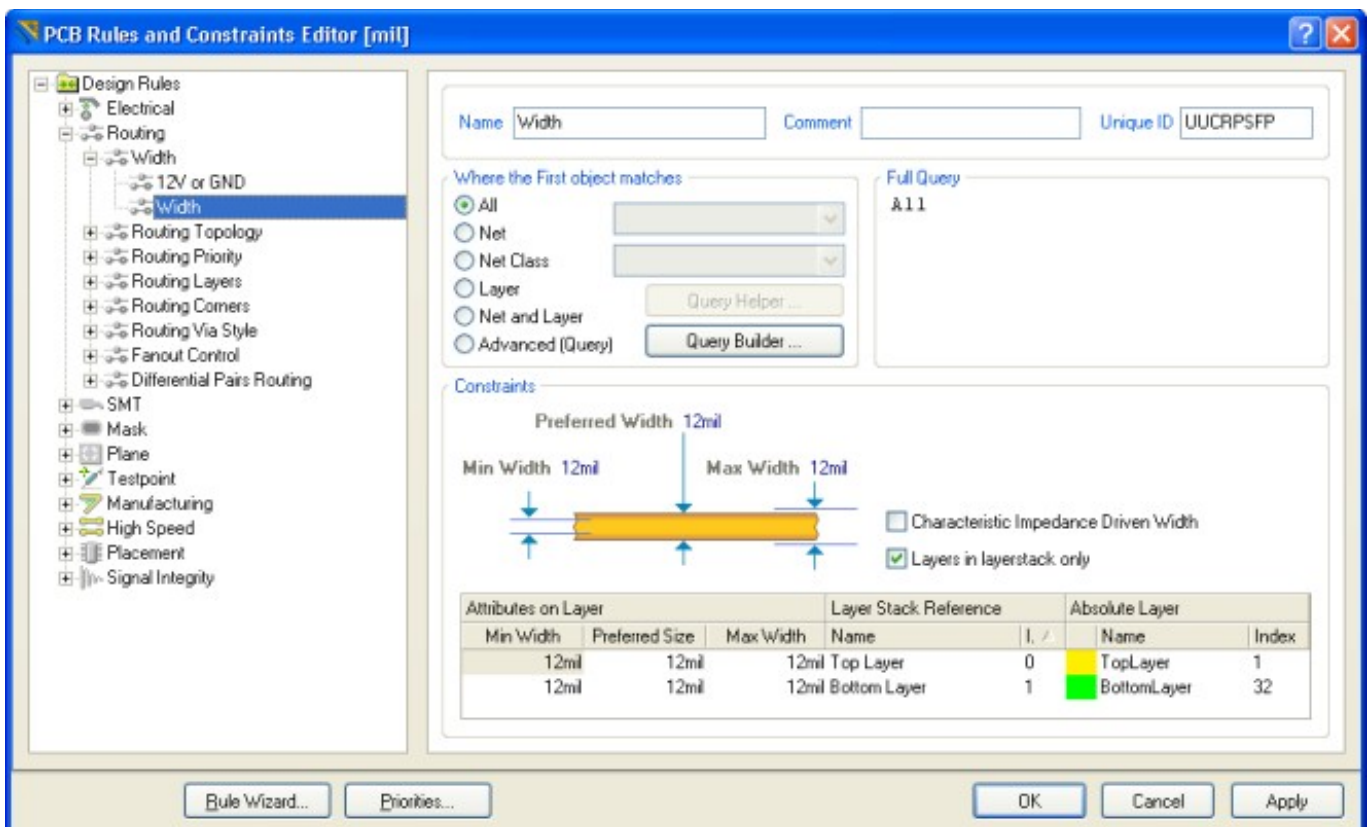
“Routing” para expandirla y ver las reglas de trazado relacionadas. A continuación, haga doble clic en “Width” para mostrar las reglas de ancho definidas ahora.

3. Al hacer clic en cada regla, en el lado derecho del cuadro de diálogo se mostrará la configuración de la regla:

- Ámbito de aplicación de la regla (los objetos que usted desea que cumplan esta regla) en la sección “where the first object matches”.
- Condiciones de la regla en “Full Query”.

Cuando se crea el nuevo documento de PCB aparecen siempre por defecto.

4. Haga clic en la regla “Width” para mostrar su ámbito y sus condiciones. Esta regla se aplica a todas las conexiones de la placa, ya que el ámbito se establece en “All”.



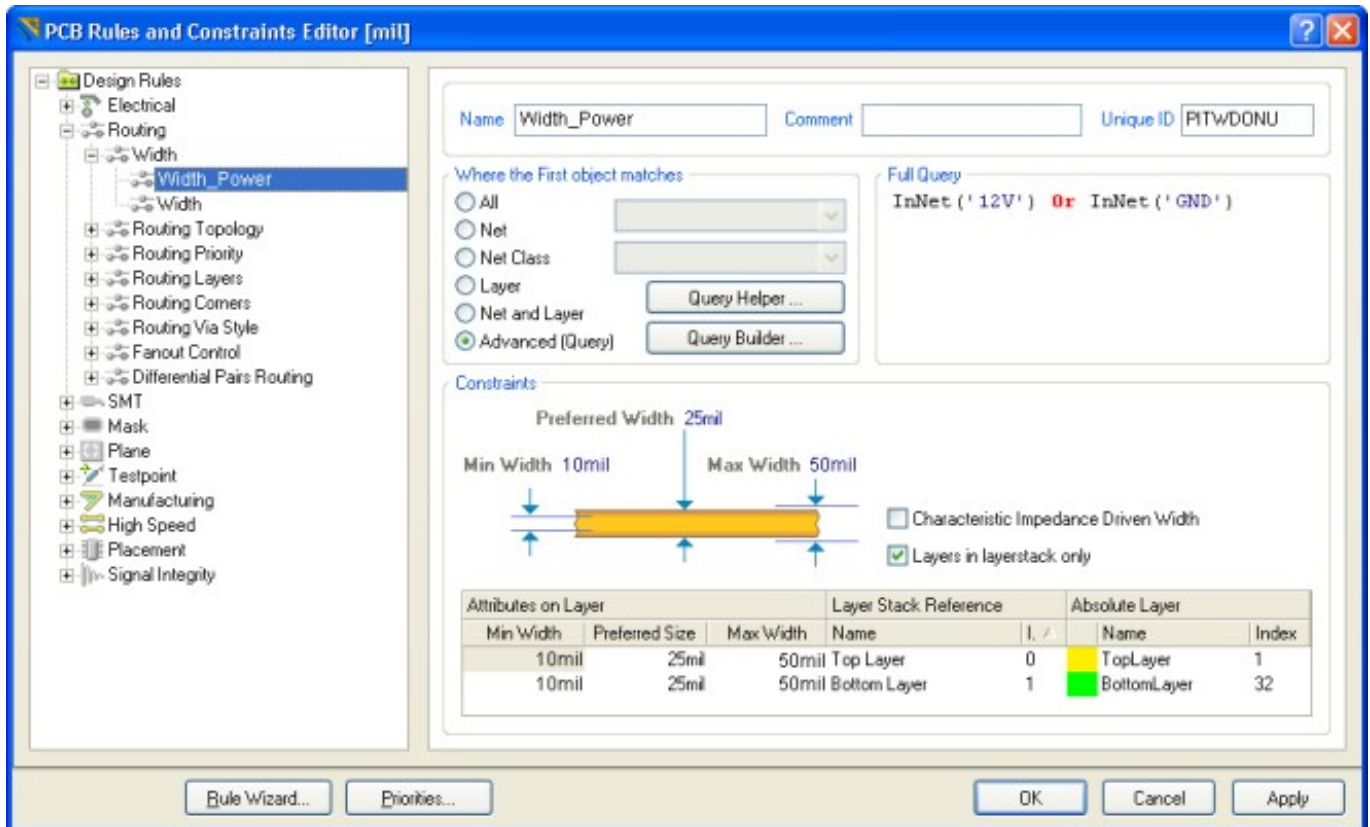
Una de las características importantes de Altium Designer es que se pueden definir múltiples reglas del mismo tipo, para distintos objetos o un subconjunto de objetos que ya están asociados a otra norma. El conjunto exacto de los objetos que debe cumplir la regla se define en el ámbito de aplicación (“Full query”). El orden en que las reglas del mismo tipo se aplican está determinada por la prioridad de la regla. Por ejemplo, usted podría tener una regla de restricción de ancho de toda la placa (es decir, todas las nets deben ser trazadas a este ancho), una segunda regla de ancho para la net GND (esta regla tiene una prioridad más alta, haciendo caso omiso de la regla anterior) y una tercera regla para una determinada conexión en la net GND (ésta debe tener la máxima prioridad, haciendo caso omiso de las reglas anteriores). La prioridad de las reglas se muestra al hacer clic en el tipo de regla en el árbol a la izquierda del cuadro de diálogo, en este ejemplo, habría que hacer clic en “Width” para mostrar un resumen de todas las reglas de tipo ancho, incluido sus prioridades.

En este tutorial existe una regla de ancho para el diseño, que se aplica a toda la placa (width = 12mil). Ahora vamos a añadir una nueva regla de ancho para las nets de 12V y GND (width =

25mil).

Para agregar nuevas reglas de restricción de ancho, siga los siguientes pasos:

1. Con la regla de ancho (“width”) seleccionada en el árbol de reglas de la izquierda, haga clic con el botón derecho y seleccione “**New Rule**” para añadir una nueva regla de ancho. Aparece una nueva regla llamada *Width_1*. Haga clic en la nueva regla para modificar el ámbito y las características.
2. Escriba “*Width_Power*” en el campo “Name”.



3. A continuación se establece el ámbito de la regla con el asistente “**Query Builder**”. Seleccione la opción “**Advanced (Query)**”. Tenga en cuenta que siempre se puede escribir en la zona “Scope” directamente si usted sabe la sintaxis correcta. Pero si su consulta es más complicada, puede seleccionar la opción “**Advanced (Query)**”, para abrir el cuadro de diálogo “**Query Helper**”.
4. Haga clic en el botón “**Query Builder**” para construir la regla desde el cuadro de diálogo.
5. Haga clic en la “**Add first condition**” y seleccione “**Belongs to Net**” en la lista desplegable. En el campo **Condition Value**, haga clic y seleccione la net llamada 12 V de la lista. La vista previa de la consulta ahora dice *Innet ('12V')*.
6. Haga clic en **Add another condition** para ampliar el ámbito y para incluir la net de GND. Seleccione **Belongs to Net** y GND como el valor de la condición.
7. Cambiar el operador de la izquierda del cuadro de diálogo haciendo clic en el operador y, a continuación, seleccionar 'OR' en la lista desplegable. Compruebe que en la vista previa se lee “*Innet ('12V') OR Innet ('GND')*”, a continuación, haga clic en OK para

cerrar el diálogo.

8. Haga clic en OK para cerrar la ventana de diálogo. El ámbito se actualiza con los resultados del asistente.
9. En la parte inferior de las reglas, sección "Constraints" defina los ajustes de anchura a los siguientes valores:

Anchura mínima("Min Width") = 10mil
Ancho preferido("Preferred Size") = 25mil
Ancho máximo("Max Width") = 50mil

La nueva norma ya está configurada y se guarda cuando se selecciona otra regla o se cierra el diálogo.

10. Por último, haga clic para editar la regla original llamado *Width* (Ámbito de aplicación establecido en "All") y confirmar que el ancho mínimo, el ancho máximo y ancho de los campos preferidos son todo 12mil.
11. Haga clic en OK para cerrar el diálogo. Al trazar la placa manualmente o utilizando el trazador automático, todas las pistas serán 12mil de ancho, excepto GND y 12V, pistas que serán 25mil.

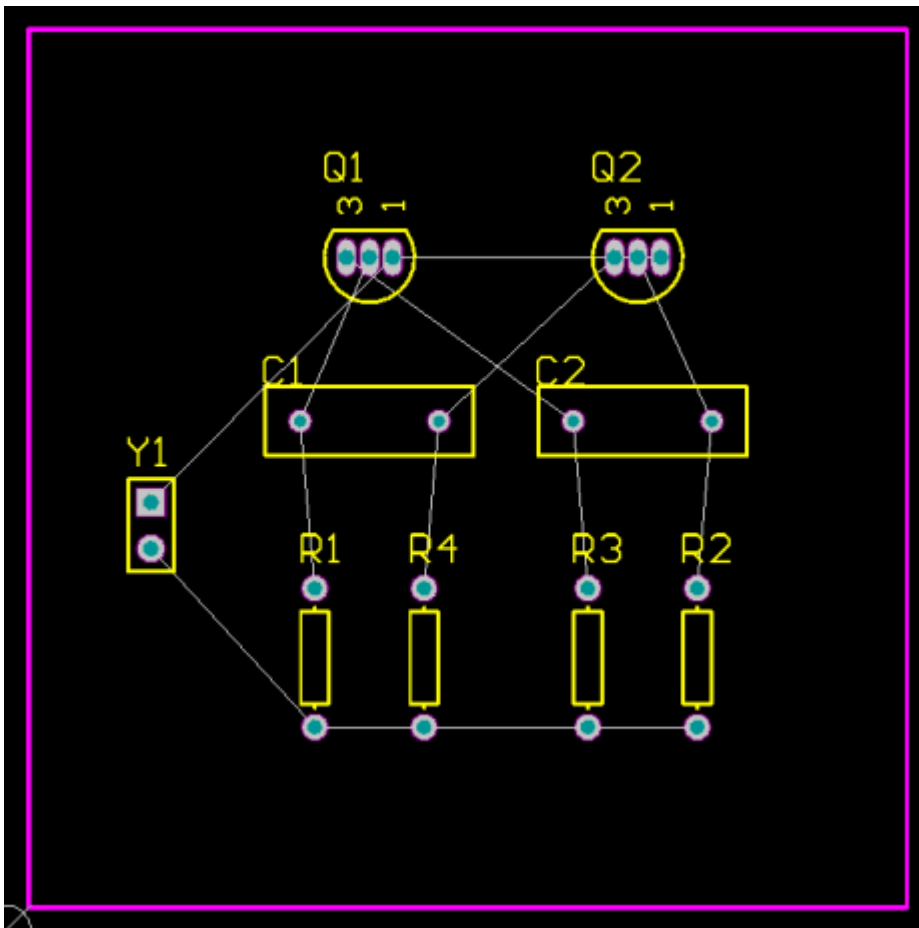
Colocación de los componentes en el PCB

Ahora podemos empezar a colocar los componentes en sus posiciones correctas.

Consejo

Las líneas de conexión se optimizan al mover un componente. De esta manera se pueden utilizar las líneas de conexión como una guía para la posición óptima y la orientación del componente mientras se mueve.

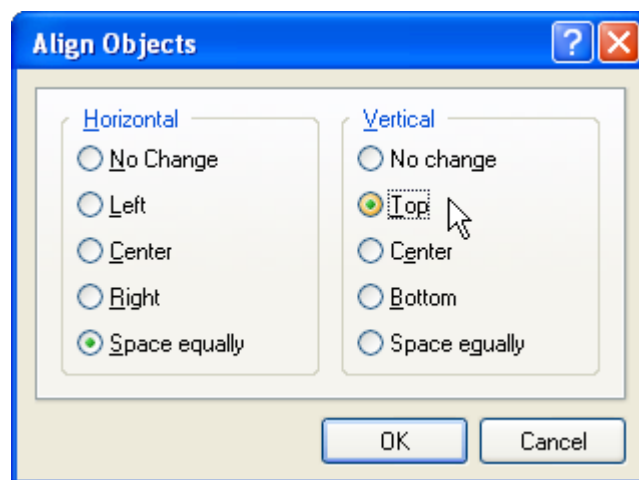
1. Pulse el botón V, D para acercarse a la placa y a sus componentes.
2. Para colocar el conector Y1, coloque el cursor sobre el centro de la silueta del conector, haga clic y mantenga presionado el botón izquierdo del ratón. El cursor cambiará a una cruz y saltará hasta el punto de referencia del componente. Mientras mantiene pulsado el botón del ratón, mueva el ratón para arrastrar el componente hasta su nueva coordenada.
3. Coloque la huella hacia el lado izquierdo de la placa (asegurarse de que la totalidad del componente se mantiene dentro del contorno, como se muestra en la figura



4. Cuando el conector está en su posición, suelte el botón del ratón para dejarlo en ese lugar. Vea cómo se recalculan las líneas de conexión .
5. Posicione los componentes restantes utilizando la figura anterior como guía. Utilice la barra espaciadora para girar (en incrementos de 90 ° a la izquierda) mientras arrastra los componentes de forma que las líneas de conexión queden como se muestra en la figura.
6. Los textos de los componentes (*Designator*) pueden cambiarse de posición de modo similar. Haga clic y arrastre el texto y pulse la barra espaciadora para girar.

Altium Designer también incluye potentes herramientas de colocación interactivas. Vamos a utilizar éstas para asegurar que las cuatro resistencias están correctamente alineadas y espaciadas.

7. Mantenga pulsada la tecla “*Shift*”, y haga clic en cada una de las cuatro resistencias para añadirlas a la selección, o haga clic y arrastre la ventana de selección alrededor de ellas. Aparecerán sombreados cada uno de los componentes seleccionados en el color elegido en las opciones. Puede cambiar el color de selección en el cuadro de diálogo “**Design»Board Layers & Colors**”.
8. Haga clic con el botón derecho y seleccione **Align»Align** (acceso directo: A, A). Aparecerá el cuadro de diálogo “*Align Objects*”, haga clic sobre “**Space Equally**” en “**Horizontal**” y haga clic en “**Top**” en “**Vertical**” . Las cuatro resistencias están ahora alineadas y espaciadas por igual



- Haga clic en una zona libre de la ventana de diseño para anular la selección de todas las resistencias.

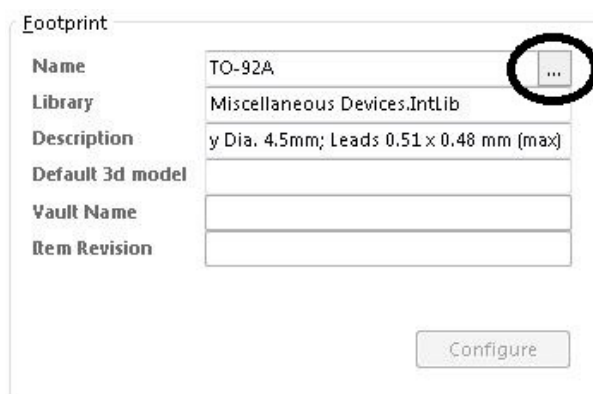
Nota

Los objetos seleccionados se pueden mover según la rejilla actual pulsando el cursor del teclado mientras mantiene presionada la tecla CTRL. Mantenga la tecla Shift mientras pulsa los cursores para mover los objetos seleccionados en 10 pasos de Grid.

Cambio de una huella (“Footprint”)

Ahora que hemos colocado las huellas, podemos ver que la huella del condensador es demasiado grande para nuestras necesidades! Vamos a cambiar la huella del condensador a una más pequeña.

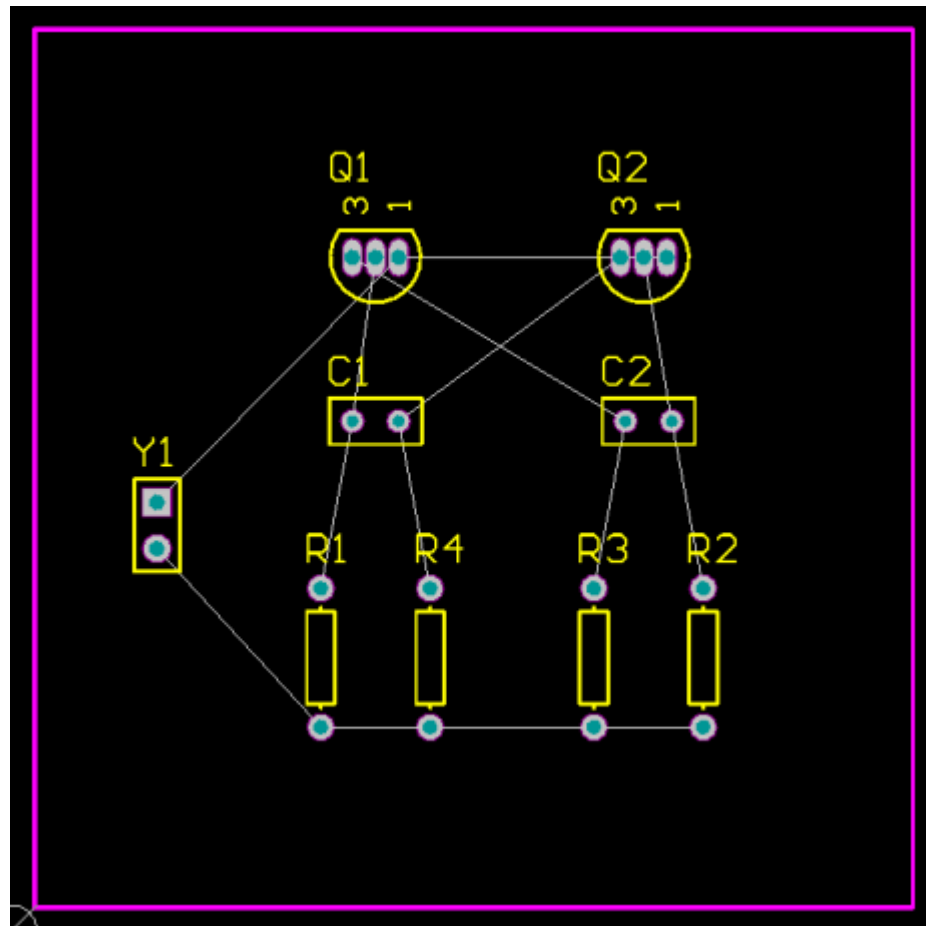
- Haga doble clic en uno de los condensadores para abrir el diálogo de propiedades del componente.
- En la zona “Footprint” del cuadro de diálogo, verá que el nombre del footprint actual es “TO-92A”. Para elegir otra huella, haga clic en el botón “...” ,como se muestra en la figura de abajo, para abrir el cuadro de diálogo “Browse Libraries” y elegir un tamaño diferente.



- En el cuadro de diálogo “Browse Libraries” , haga clic en la flecha desplegable para mostrar la lista de las bibliotecas actualmente instaladas, asegúrese de que “Miscellaneous Devices.IntLib” esté seleccionado.

4. Si queremos una huella más pequeña de tipo radial, escriba rad en el campo "Mask" del cuadro de diálogo para mostrar sólo las huellas de estilo radial.
5. RAD-0.1 es adecuado, seleccione y haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo, luego haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo de componentes. El condensador debe mostrar la nueva huella más pequeña
6. Repetir el procedimiento para el otro condensador.
7. Coloque los "Designator" como más le convenga.
8. Guarde el archivo PCB.

La placa ahora debe parecerse a la figura de abajo



Con todo colocado, es el momento de trazar.

Trazado interactivo de la PCB

El trazado es el proceso de trazado de pistas y cambios de cara (vias) en la placa para conectar los pads de los componentes. Altium Designer hace este trabajo fácil, proporcionando herramientas interactivas y sofisticadas de trazado y ofreciendo también el "autorouter" que traza de forma óptima las trazas de la totalidad o de una parte de la placa con un clic.

Mientras *Autoroute* proporciona una manera fácil y potente de trazar una placa, habrá situaciones en las que va a necesitar un control exacto sobre la ubicación de las pistas. O puede que quiera trazar la placa de forma manual sólo por el gusto de hacerlo! En estas situaciones puede trazar de forma manual la totalidad o parte de su placa.

En esta sección del tutorial, haremos trazado manual de una net y por una sola cara, con todas las pistas en la capa inferior. Las herramientas interactivas de trazado ayudan a maximizar la eficiencia y la flexibilidad de trazado de una manera intuitiva, incluida la guía del cursor, colocación de la pista, con un solo clic, empujar o sortear los obstáculos, de forma automática siguiendo las conexiones existentes, siempre cumpliendo las reglas de diseño.

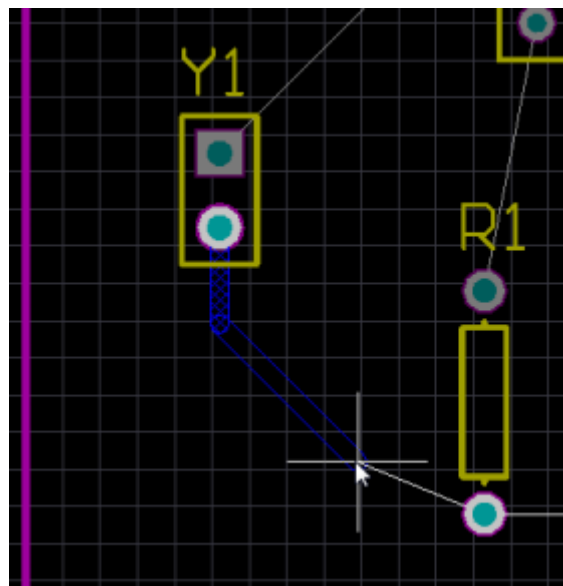
Ahora vamos a colocar las pistas en la capa inferior de la placa, utilizando el "RATSNEST" (líneas de conexión) para guiarnos. Las pistas en una PCB están hechas de una serie de segmentos rectos o curvos. Cada vez que hay un cambio de dirección comienza un nuevo segmento de la pista. Además, Altium limita por defecto las pistas a una orientación : vertical, horizontal o 45°, lo que le permite producir fácilmente resultados profesionales. Este comportamiento puede ser personalizado de acuerdo a sus necesidades, pero para este tutorial vamos a utilizar las opciones predeterminadas.

Consejo

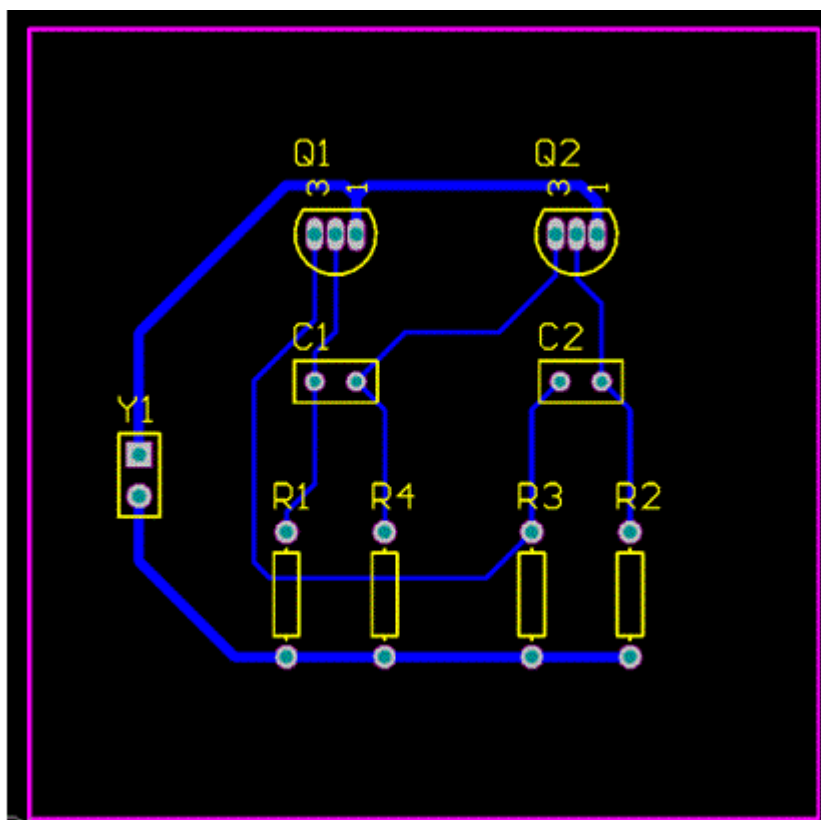
Mientras calcula la traza, se puede recorrer las capas activas de señal pulsando el botón * del teclado numérico.

1. Mire las capas que están actualmente visibles y activas, mirando las pestañas de capa en la parte inferior del espacio de trabajo. Si la capa "*Bottom Layer*" no es visible, pulse "L" para abrir el cuadro de diálogo "View Configurations" y habilite "*Bottom Layer*".
2. Haga clic en la pestaña "*Bottom Layer*" en la parte inferior del espacio de trabajo para hacer que dicha capa, sea la activa.
3. Seleccione "**Place»Interactive Routing**" (acceso directo: P, T) o haga clic en el botón "*Interactively Route Connections*" en la barra de herramientas. El cursor cambiará a una cruz indicando que se encuentra en el modo de colocación de pista.
4. Coloque el cursor sobre el pad inferior del conector Y1. Al mover el cursor cerca del pad se ajustará automáticamente al centro del *pad*. Ésto es debido a la entrada en funcionamiento de la rejilla eléctrica, que lleva el cursor al centro del objeto eléctrico más cercano. Haga clic en el botón izquierdo o pulse "ENTER" para fijar el primer segmento de la pista.
5. Mueva el cursor hacia el pad inferior de la resistencia R1. Observe cómo los segmentos de la pista se muestran en silueta o huecos, siguiendo la traza del cursor (figura siguiente). Esta vista indica que el segmento no se ha fijado. Si usted deshace el camino del cursor, todos los segmentos no fijados desaparecen. Hay dos opciones:

Presione CTRL + clic izquierdo para utilizar la función Autocompletar y de inmediato se realiza la conexión (también se puede utilizar esta técnica directamente en una pad o una línea de conexión). La traza tiene que ser limpia, sin obstáculos, para que actúe la opción. En las placas de gran tamaño, no siempre puede mostrarse el camino sugerido de la pista, ya que la traza se calcula por zonas.



6. Trace manualmente presionando el botón izquierdo para ir fijando los segmentos de la pista, hasta terminar en el pad inferior de R1. Este método proporciona control sobre la traza y minimiza el número de acciones requeridas por el usuario .
7. Utilice cualquiera de los métodos anteriores para trazar los otros componentes de la placa. La siguiente figura muestra una placa trazada de forma manual.



8. Si a usted no le parece correcta la traza mostrada, basta con volver a trazar por otro camino. Altium Designer incluye la función **“loop removal”**, que borra los caminos redundantes cuando sale de la orden de trazado.
9. Guarde el diseño cuando haya terminado.

La herramienta de trazado interactivo de Altium dispone de distintos modos o algoritmos que se pueden utilizar para resolver los conflictos con los obstáculos en la placa, como los pads, pistas y vias existentes. Pulse “Shift+R” , para elegir uno de ellos. Compruebe el modo actual mirando la barra de estado.

Consejo:

Puede controlar qué modos están disponibles al pulsar SHIFT + R, éstos se configuran en **“PCB Editor > Interactive Routing”** del cuadro de diálogo Preferencias (**“DXP »Preferences”**).

Los modos disponibles son:

“Walkaround obstacles” - Este modo trata de encontrar un camino de trazado rodeando los obstáculos existentes, sin tratar de moverlos.

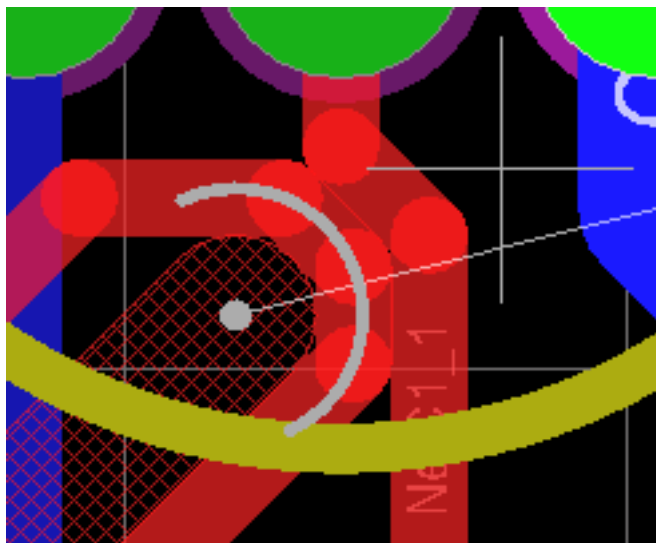
“Stop at first obstacle” - En este modo, la traza es esencialmente manual, tan pronto como se encuentra un obstáculo, el segmento de la pista se recorta para evitar una violación.

“Push Obstacles” - Este modo intenta mover objetos existentes (pistas y vías) y se colocan sin provocar una violación, para dar cabida a la nueva traza.

“Hug & Push” - Este modo es una combinación de **“Walkaround”** y de **“Push Obstacles”**

“Ignore obstacles” - Este modo le permite colocar pistas en cualquier lugar, sobre los objetos existentes, haciendo caso omiso de violaciones.

Durante el trazado interactivo, si se intenta la traza en un área que no se pueda resolver usando **“Push”** o **“Hug & Push”**, aparece un indicador en el extremo de las pistas para que usted sepa inmediatamente que están bloqueadas, como se muestra en la figura siguiente.



Sugerencias para el trazado

Tenga en cuenta los siguientes puntos **a medida que va trazando** la placa:

1. Una vez ha hecho clic en la placa para empezar el trazado, pulse “ñ” para asegurarse que el modo **“Look ahead mode”** está activado. Esto permitirá ir trazando segmentos de la pista uno a uno, cada vez que haga clic en el ratón. Si el modo está desactivado, trazará todos los segmentos de la pista dibujados con un solo clic.

2. Utilice las teclas "CTRL+Clic izquierdo" en cualquier momento para auto-completar la conexión. Auto-completar no funcionará si hay conflictos irresolubles con obstáculos.
3. Utilizar "Shift+R" para recorrer los distintos modos de resolución de conflictos : "*Push*", "*Walkaround*", "*Hug & Push*" e "*Ignore*".
4. Utilizar "Shift+barra espaciadora" para cambiar entre los diferentes modos de dibujar las esquinas de las pistas. Los diferentes modos son: cualquier ángulo, 45 °, 45 ° con arco, 90 ° y 90 ° con arco. Este comando sólo cambiará entre los modos que estén activos en ese momento.
5. Pulsa "barra espaciadora" para cambiar la dirección de la esquina (excepto en el modo cualquier ángulo).
6. Presione FIN en cualquier momento para refrescar la pantalla.
7. Utilice "V, F" para volver a mostrar la pantalla con todos los objetos.
8. Presione "RePág" y "AvPág" para hacer zoom centrado en la posición del cursor. Utilice la "rueda del ratón+Shift" para desplazarse a izquierda y derecha. Mantenga presionada la tecla "Ctrl" para hacer zoom con la rueda del ratón.
9. Presione "RETROCESO" para eliminar los últimos segmentos de pista colocados.
10. Haga clic botón derecho o presione "ESC" cuando haya terminado de colocar una pista y desea iniciar una nueva.
11. No se puede conectar accidentalmente a pads no pertenecientes a la net. Altium Designer tiene un seguimiento permanente de la conectividad de la placa y le impide cometer errores de conexión o cortocircuitar pistas.
12. Para borrar un segmento de la pista, haga clic en él para seleccionarlo. Si quiere seleccionar todos los segmentos de esta pista hasta el próximo "via" o "pad" pulse "Tab". Pulse la tecla SUPR para eliminar el segmento de la pista seleccionada.
13. Si quiere volver a trazar un segmento de una pista que no le acaba de gustar, dibújelo de nuevo. Cuando pulse el botón derecho para terminar, los segmentos redundantes se eliminarán automáticamente.
14. También puede mover las pistas existentes, manteniendo los ángulos de las esquinas, "CTRL+botón izquierdo" del ratón y arrastre en el segmento. Utilice las teclas "SHIFT+R" para elegir entre los distintos modos de resolución de conflictos mientras desliza un segmento de la pista.
15. Cuando haya terminado de colocar todas las pistas en el PCB, haga clic en una área limpia de la placa o presione la tecla "ESC" para salir del modo de trazado.

Debido a que originalmente definimos nuestra placa como de doble cara, podemos utilizar tanto la capa superior como la inferior. Para ello, elimine el trazado de la placa. Seleccione **"Tools»Un-Route»All"** e inicie el trazado interactivo como antes. Para cambiar la capa mientras traza pulse la tecla "*" en el teclado numérico. Altium Designer inserta automáticamente una vía (siguiendo la regla de diseño: "Routing Via")

Trazado automático del PCB ("Autorouter")

Para que vea lo fácil que es usar el “autorouter” con Altium Designer, siga los siguientes pasos:

1. Elimine las pistas de la placa mediante el menú **“Tools»Un-Route»All”** (acceso directo: U, A).
2. Seleccione **“Auto Route»All”**. Aparece el diálogo de control del “autorouter” , la parte superior del cuadro de diálogo muestra el informe de configuración de trazado, las advertencias y los errores se muestran en rojo, compruebe siempre las advertencias o errores.
3. Haga clic en **“Route All”** . El panel **“Messages”** muestra el proceso de “Autorouting”. El *“autoruter Situs”* es un “autorouter” topológico, produciendo resultados comparables con los de un diseñador con experiencia. Como se trabaja en la misma ventana del editor de PCB, no hay necesidad de exportar/importar archivos de trazado.
4. Para trazar la placa en una sola cara, haga clic en el botón **“Edit Layer Directions”** en el menú **“Auto Route > Setup”** y desactive la capa que no quiere utilizar, seleccionando **“Not Used”** en la columna **“Current Setting”**. Puede hacer lo mismo modificando la regla de trazado en **“Design > Rules > Routing > Routing Layers”**. Desactive la capa que no desea que sea trazada en la sección **“Enabled Layers”**
5. Un punto interesante a remarcar es que el algoritmo del “autorouter Situs” prefiere una placa difícil, a menudo dando mejores resultados en un diseño denso o complejo, que en una placa sencilla. Para mejorar la calidad del resultado final, seleccione **“Auto Route»All”** de nuevo, pero esta vez seleccione **“Cleanup”** en la estrategia de trazado. Puede ejecutar la estrategia de limpieza varias veces si es necesario.
6. Seleccione File »Save (acceso directo: F, S) para guardar la placa.

Nota

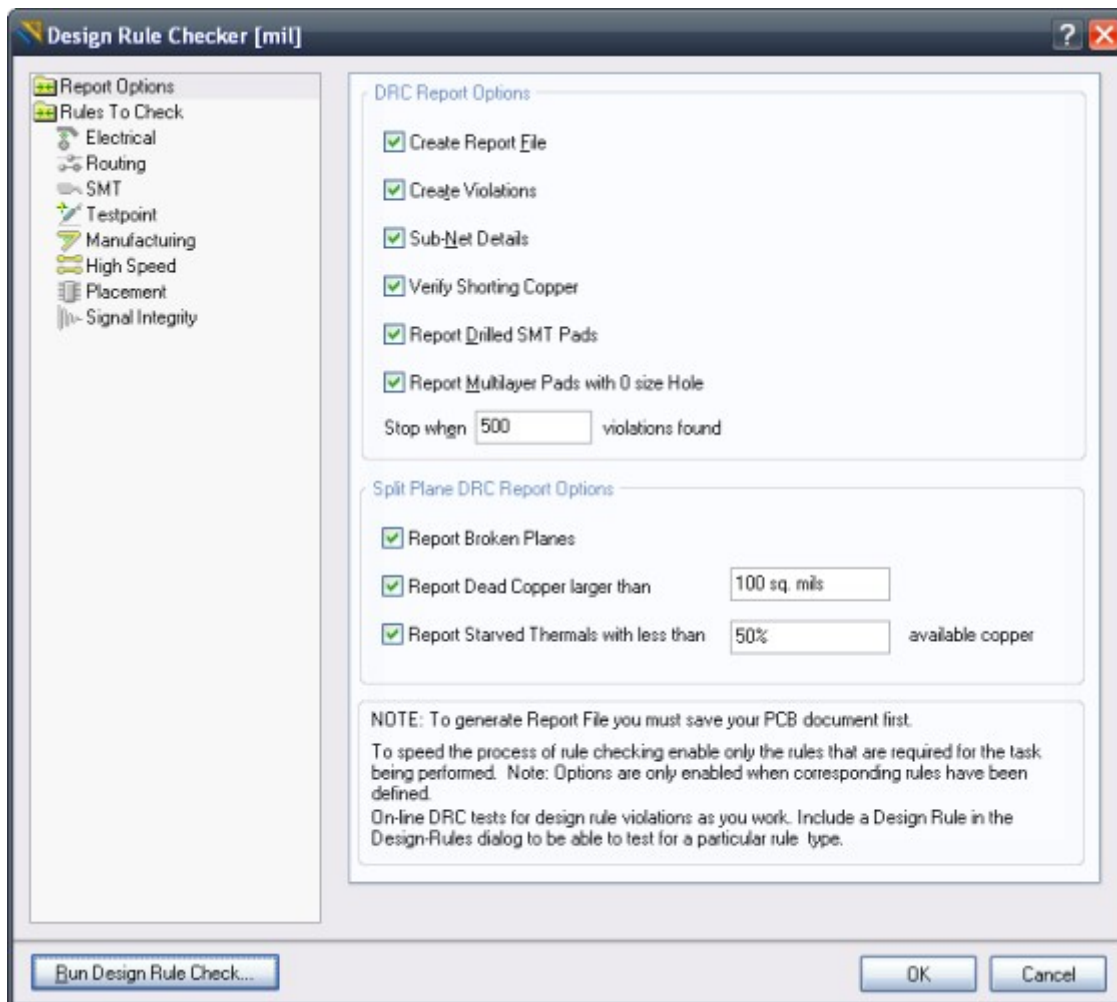
Las pistas colocadas por el "autorouter" aparecen en dos colores: el rojo indica que la pista está en la capa superior (“TopLayer”) y el azul indica la capa inferior (“BottomLayer”). Las capas utilizadas por el "autorouter" se especifican en la regla *“Routing Layers”* de las capas. Observe también que las dos pistas de potencia que van desde el conector son más anchas, como se especifica en las dos reglas de diseño de anchura que ha configurado. No se preocupe si la traza en su diseño no es exactamente la misma que se muestra en la figura. La colocación de los componentes no será exactamente la misma, por lo que tampoco lo será el trazado.

Verificación de la placa

Altium Designer es un entorno basado en reglas de diseño, se pueden definir muchos tipos de reglas de diseño para asegurar la integridad de su placa. Por lo general, se establecen las normas de diseño en el inicio del proceso de diseño y luego se verifica que el diseño cumple con las reglas a medida que trabaja en el diseño, y al final del proceso de diseño.

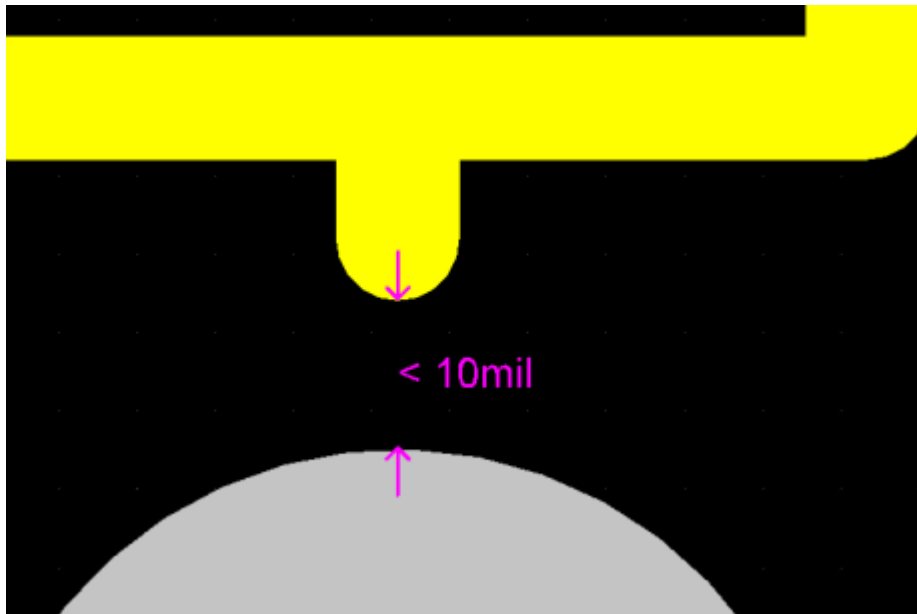
Altium Designer soporta las reglas jerárquicas de diseño. Se puede establecer cualquier número de reglas de la misma clase, cada una con un ámbito definido. La prioridad de la regla determina la precedencia de la regla.

Para verificar que la placa de circuito enviada se ajusta a las normas de diseño, ahora vamos a ejecutar una comprobación de las reglas de diseño (DRC):



1. Elija “**Design»Board Layers & Colors**” (acceso directo: L) y asegúrese de que esté marcada la opción “**Show**” al lado de “*DRC Error Markers*” para poder ver las marcas de error DRC en la pantalla.
2. Seleccione “**Tools»Design Rule Check**” (acceso directo: T, D). Aquí se configuran tanto la revisión en línea (“**on-line**”) y la verificación posterior por lotes (“**batch**”). Haga clic en una categoría, por ejemplo “**Electrical**”, para ver todas las reglas que pertenecen a esa categoría. Para cada tipo de regla hay una casilla de verificación en línea y por lotes, lo dejaremos a sus valores predeterminados.
3. Haga clic en el icono “**Report Options**” a la izquierda del cuadro de diálogo. Deje todas las opciones de la sección en sus valores predeterminados y haga clic en el “**Run Design Rule Check**”. El DRC se ejecutará y se abrirá el archivo con el informe “**Multivibrator.html**”. Los resultados también se mostrarán en el panel “**Messages**”. Desplácese hacia abajo hasta “Rule Violations” y vea que se han detectado 3 tipos de violaciones, “**Silk To Solder Mask Clearence**”, “**Minimum Solder Mask Sliver**” y “**Clearence**”. Pueden haber otros dependiendo de cómo hayáis hecho el diseño, colocación de los componentes y trazado.
4. Haga clic en la violación correspondiente, y mostrará la línea del informe donde se detalla cada violación.
5. Haga clic en una de las violaciones, y mostrará el documento PCB con un zoom sobre esa violación. El nivel de zoom deseado se configura en las preferencias del sistema, en

el cuadro de diálogo “**System > Navigation**”, vaya probando hasta encontrar la configuración que más le convenga.

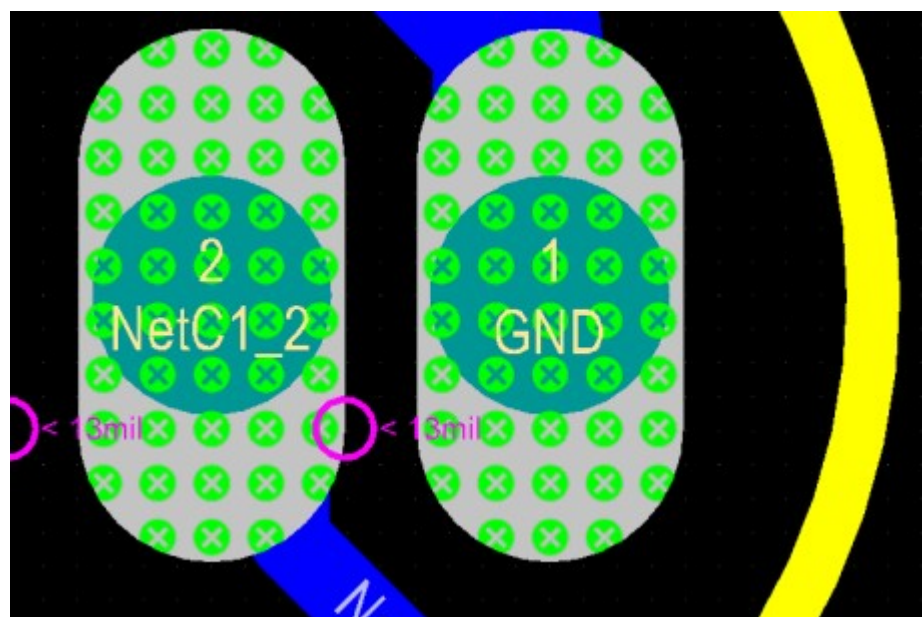


6. Se dan los detalles sobre cada violación, por ejemplo, cada una de las violaciones “**Silk To Solder Mask**” se mostrarán como en la figura anterior. En este caso, lo que indica es que la distancia es menor que el valor 10mil especificado en la regla. Tenga en cuenta que el color de las marcas DRC se configura en el diálogo “**DRC Detail Markers**” (verde por defecto).
7. Para averiguar la distancia real entre la serigrafía y el pad, seleccione “**Reports » Measure Primitives**” en los menús, haga clic una vez en el “pad”. Aparecerá una ventana para seleccionar la parte del componente a medir, seleccione “pad”. Luego haga clic en la pista de serigrafía. Tenga en cuenta que si su rejilla actual es grande puede no ser capaz de hacer clic en la pista, si ese es el caso, presione “CTRL+G” y escriba un valor de rejilla más pequeño, 5mil por ejemplo.
8. Después de seleccionar el segundo punto a medir, aparece un cuadro de diálogo de información mostrando la distancia entre la pista de la serigrafía y el pad. Debe tener un valor similar a 9.504mil.
9. Para solucionar este error se puede, o bien modificar la huella, aumentando la separación, o bien podemos modificar la regla de diseño, disminuyendo la separación mínima. Para este tutorial vamos a modificar la regla de diseño, para ello, seleccione “**Design » Rules**” en el menú para que abra el diálogo de reglas de PCB.
10. En la categoría “**Manufacturing**”, abra “**Silk to Solder Mask Clearance**”, y haga clic en la regla existente.
11. Edite el valor de “**Silk to Solder Mask Clearance**”, cambiándolo de 10mil a 9mil tal y como muestra la figura.



12. El DRC en línea se ejecutará automáticamente, limpiando la violación. Ahora ejecutaremos la comprobación por lotes, para ello seleccione **“Tools » Design Rule Check”** y haga clic en **“Run Design Rule Check”**.

13. Esta vez, el informe ahora debe mostrar 8 violaciones de aislamiento. Haga clic en el enlace en el informe, para mostrar al detalle las violaciones. Haga clic en una de las 4 violaciones de **“Clearence”** para ir al documento PCB y mostrar la violación.

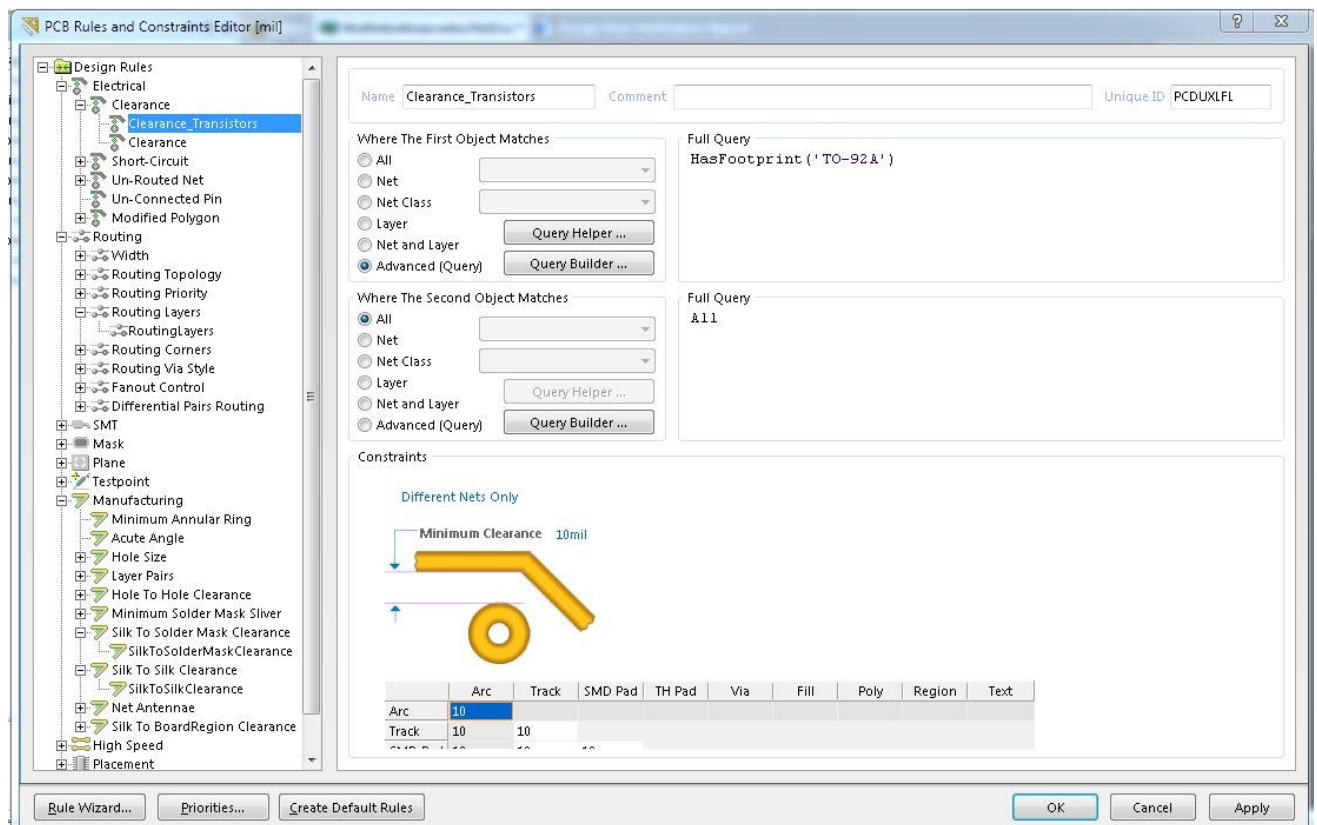


Utilizando la misma técnica que utilizó para comprobar la distancia entre la máscara de soldadura y un “pad”, compruebe el espacio libre entre los “pads” del transistor. El cuadro de diálogo de Información debe mostrar una distancia de 10.63mil.

Cambie de nuevo al documento de PCB y verá que los “pads” de los transistores están pintados en verde, lo que indica una violación de las reglas de diseño.

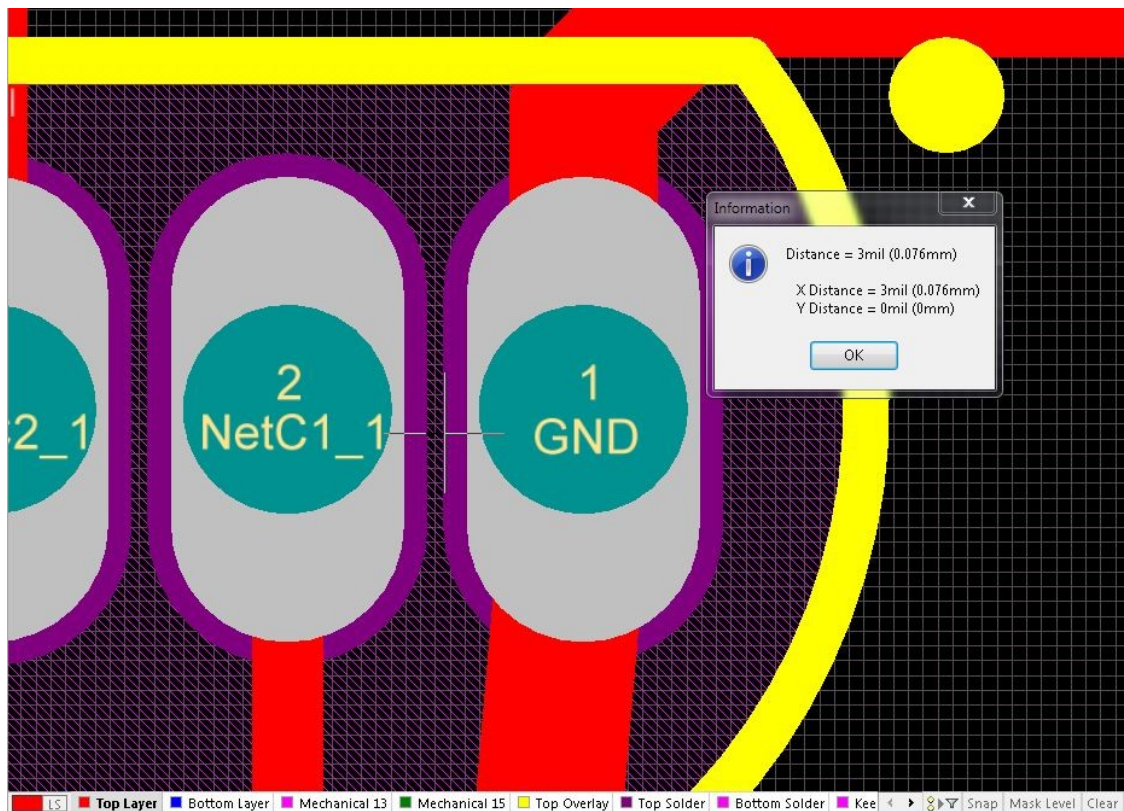
1. Mire toda la lista de errores en el panel **“Messages”**. En él se enumeran las violaciones que hay en el diseño de PCB. Observe que hay cuatro violaciones de **“Clearence”**. Los datos muestran que los 'pads' de los transistores Q1 y Q2 violan la regla de aislamiento de 13mil.

2. Haga doble clic en un error en el panel de mensajes, para ir a su ubicación en el PCB. Normalmente se establecen las reglas de aislamiento antes de editar su placa, teniendo en cuenta las tecnologías de trazado y las propiedades físicas de los dispositivos. Vamos a analizar el error a continuación, revisar las reglas de diseño y decidir cómo resolver esta situación.
3. Abra **“Design » Rules”**. Expanda el menú *“Electrical”* y *“Clearence”*. Habrá una regla, haga clic en ella para mostrar su configuración.
4. Esta norma exige que todos los objetos deben estar a una distancia de todos los otros, por lo menos de 13mil. Como la distancia entre las patas del transistor es menor que este valor, se genera una violación .
5. Sabemos que la distancia mínima entre los pads del transistor es un poco más de 10mil, así que vamos a configurar una regla de diseño que permita aislamiento de 10mil solamente para los transistores.
6. Seleccione la regla de *“Clearence”* a la izquierda del cuadro de diálogo. Haga clic con el botón derecho, a continuación, seleccione **“New Rule”** para añadir una nueva restricción.
7. Haga clic en la nueva regla , *“Clearance_1”*. Cambie el nombre a *“Clearance_Transistors”*, y establezca el espacio mínimo de 10mil en la sección **“Constraints”**.
8. La tarea final es establecer el ámbito de aplicación de la regla. Para ello hay varias formas, la más apropiada en este caso, sería aplicar la regla a cualquier componente que utilice la huella del transistor. Para ello, seleccione **“Advanced (Query)”** (en la parte superior del cuadro de diálogo), a continuación, haga clic en el botón **“Query Builder”**.
9. Haga clic en el desplegable **“Condition/Type Operator”** **“Add first condition”** , y seleccione de la lista: **“Associated with Footprint”**.
10. Establezca el valor en **“TO-92A”** (el tipo de huella utilizado por el transistor). A continuación, haga clic en OK para cerrar el diálogo. La regla debe verse como en la figura que se muestra a continuación.



11. El DRC en línea se ejecutará automáticamente, limpiando la violación. Ahora ejecutaremos otra vez la comprobación por lotes, para ello seleccione **“Tools » Design Rule Check”** y haga clic en **“Run Design Rule Check”**.
12. Esta vez, el informe sólo debe mostrar 4 violaciones de aislamiento **“Minimum Solder Mask Sliver”**. Haga clic en el enlace del informe para mostrar al detalle las violaciones. Haga clic en una de las 4 violaciones para ir al documento PCB y mostrar la violación.

Utilizando la misma técnica que utilizó para comprobar la distancia entre la máscara de soldadura y un “pad”, compruebe el espacio libre entre las “máscaras de antisoldadura” del transistor. Antes, debe activar las capas “Top Solder” y “Bottom Solder”. El cuadro de diálogo de información debe mostrar una distancia similar a la que muestra la figura, dependiendo de la rejilla elegida.



Cambie de nuevo al documento de PCB.

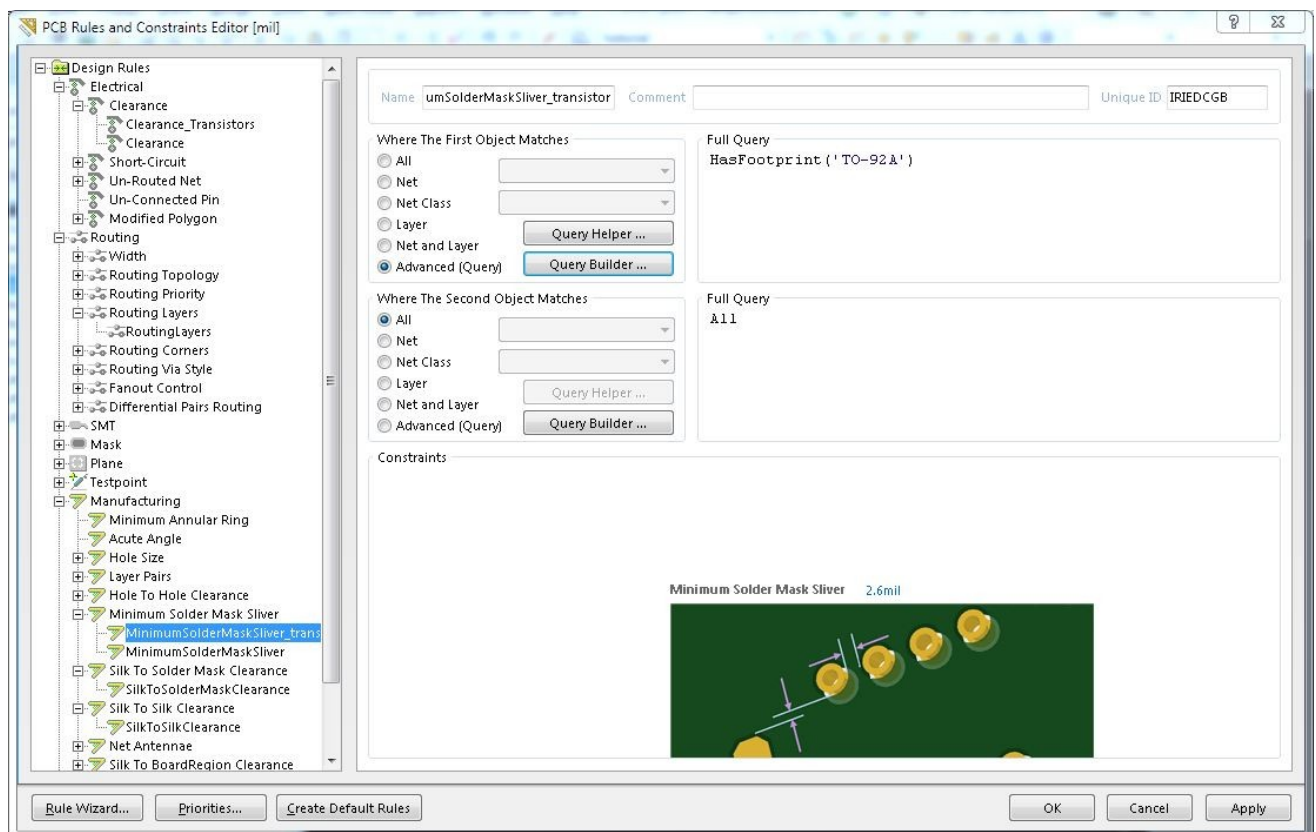
1. Mire toda la lista de errores en el panel **"Messages"**. En él se enumeran las violaciones que hay en el diseño de PCB. Observe que hay cuatro violaciones de **"Minimum Solder Mask Sliver"**.
2. Haga doble clic en un error en el panel de mensajes, para ir a su ubicación en el PCB. Normalmente se establecen las reglas de aislamiento antes de editar su placa, teniendo en cuenta las tecnologías de trazado y las propiedades físicas de los dispositivos. Vamos a analizar el error a continuación, revisar las reglas de diseño y decidir cómo resolver esta situación.
3. Abra **"Design » Rules"**. Expanda el menú **"Manufacturing"** y **"Minimum Solder Mask Sliver"**. Habrá una regla, haga clic en ella para mostrar su configuración.



4. Esta norma exige que la distancia mínima entre las máscaras antisoldadura de los pads debe ser 10mil. Como en el transistor del ejemplo no es así, se genera una violación .
5. Sabemos que la distancia mínima entre las máscaras antisoldadura de los pads del

transistor es muy inferior a 10mil, así que vamos a configurar una regla de diseño que permita aislamiento de 2.6mil solamente para los transistores.

6. Seleccione la regla de “*Minimum Solder Mask Sliver*” a la izquierda del cuadro de diálogo. Haga clic con el botón derecho, a continuación, seleccione “**New Rule**” para añadir una nueva restricción.
13. Haga clic en la nueva regla , “*Minimum Solder Mask Sliver_1*”. Cambie el nombre a “*Minimum Solder Mask Sliver_transistors*”, y establezca el espacio mínimo de 2.6mil en la sección “**Constraints**”.
14. La tarea final es establecer el ámbito de aplicación de la regla. Para ello hay varias formas, la más apropiada en este caso, sería aplicar la regla a cualquier componente que utilice la huella del transistor. Para ello, seleccione “**Advanced (Query)**” (en la parte superior del cuadro de diálogo), a continuación, haga clic en el botón “**Query Builder**”.
15. Haga clic en el desplegable “**Condition/Type Operator**” “**Add first condition**” , y seleccione de la lista: “**Associated with Footprint**”.
16. Establezca el valor en “TO-92A” (el tipo de huella utilizado por el transistor). A continuación, haga clic en OK para cerrar el diálogo. La regla debe verse como en la figura que se muestra a continuación.



17. Haga clic en OK para cerrar el diálogo. EL DRC en línea se ejecutará automáticamente, eliminando los errores.
18. Para confirmar que se han resuelto las violaciones, ejecute el DRC por lotes (“**Tools » Design Rule Check**”). Cuando se abra el informe, desplácese hacia abajo y confirme que no hay violaciones.

Design Rule Verification Report

Date : 31-oct-14
 Time : 1:01:19 PM
 Elapsed Time : 00:00:00
 Filename : [C:\Users\juan\TrabajandoAltium\Moodle revisando\Revisados\m0\Multivibrator\Multivibratorprueba.PcbDoc](#)

Warnings : 0
Rule Violations : 0

Summary

Warnings	Count
Total	0
Rule Violations	Count
Short-Circuit Constraint (Allowed=No) (All),(All)	0
Un-Routed Net Constraint ((All))	0
Height Constraint (Min=0mil) (Max=1000mil) (Preferred=500mil) (All)	0

¡Buen trabajo! Ha completado el diseño de la placa PCB y está listo para preparar la documentación. Antes de hacerlo, vamos a explorar las capacidades de diseño 3D de Altium.

Ver la placa en 3 Dimensiones

Ahora que el diseño de la placa está completo, vamos a examinarlo como un objeto en 3D. Altium Designer modo 3D le permite ver su tarjeta desde cualquier dirección, como un modelo 3D completo. Altium Designer 3D necesita una tarjeta gráfica compatible con DirectX 9.0c Shader Model 3 .

Para cambiar a 3D, seleccione **“View > 3D Layout Mode”** (acceso directo: 3) o seleccione una configuración de la vista 3D de la lista desplegable en la barra de herramientas estándar de PCB. La placa se mostrará como un objeto en tres dimensiones.

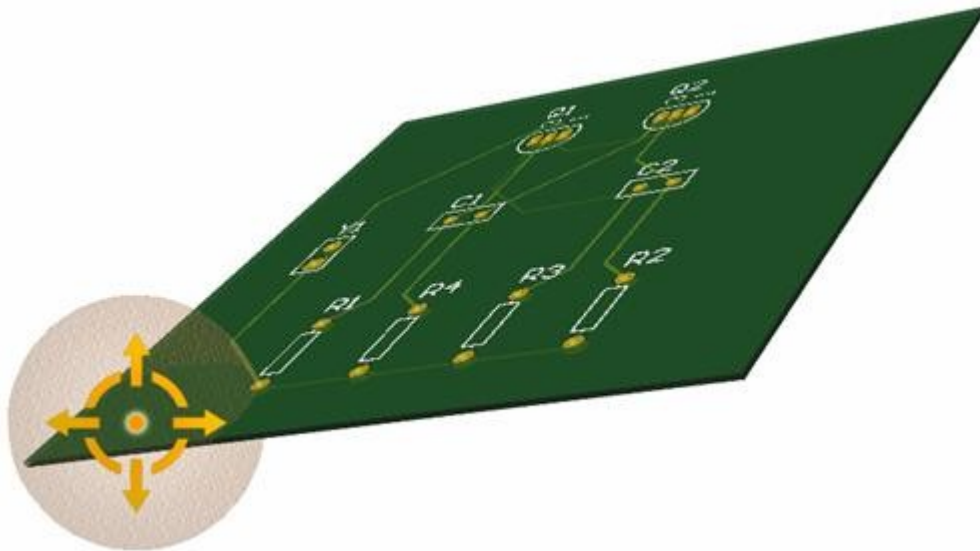
Se puede hacer zoom, rotar e incluso viajar al interior de la placa utilizando los siguientes controles:

Zoom: “CTRL+botón derecho” y arrastre el ratón, o “CTRL+rueda del ratón”,o “RePág”/“AvPág”.

Desplazamiento: mantenga pulsado el botón derecho y arrastre el ratón o los controles estándar de Windows con la rueda del ratón.

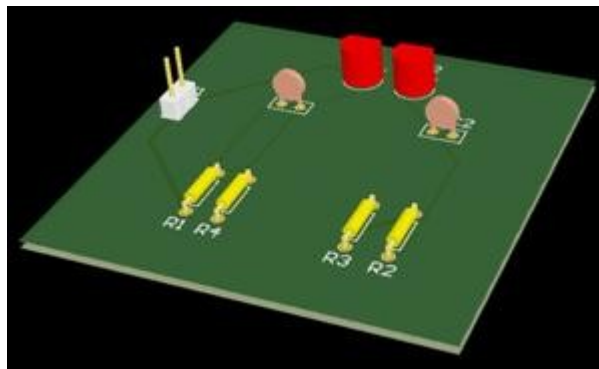
Rotación: “Shift+botón derecho” y arrastrar el ratón. Observe que cuando se pulsa “Shift” aparece una esfera de direcciones, como se muestra en la figura siguiente. El movimiento de rotación del modelo se hace sobre el centro de la esfera con los siguientes controles (mover el ratón para seleccionar cada uno):

- *botón derecho y arrastrar esfera cuando el **punto central** está resaltado- rotar en cualquier dirección.*
- *botón derecho y arrastrar esfera cuando la **flecha horizontal** se pone de relieve - girar la vista sobre el eje y.*
- *botón derecho y arrastrar esfera cuando la **flecha vertical** se pone de relieve - girar la vista sobre el eje x.*
- *botón derecho y arrastrar esfera cuando el **segmento del círculo** se pone de relieve - girar la vista sobre el plano z.*



•

Puede configurar las opciones de visualización en 3D utilizando el cuadro de diálogo “*View Configurations*” (acceso directo: L). Hay opciones para elegir diferentes superficies, colores y espacios de trabajo, así como la escala vertical, que es útil para ver el interior de la placa . Puede controlarse el valor de opacidad. Cuanto mayor sea la opacidad, menos “luz” pasa a través de la superficie, lo que hace que los objetos del fondo sean menos visibles.



Para visualizar los componentes en 3D , cada componente debe tener un modelo en 3D adecuado. Puede importar formatos 3D de modelos “STEP” en las huellas de los componentes (ver módulo 3, bibliotecas), o puede crear su propia forma con el menú “**place > 3D Body**” en el editor de bibliotecas PCB.

También puede exportar documentos de PCB en formatos “DWG”/”DXF” para su uso en otros programas (“**File » Save Copy As**”).

